武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于手持式双目相机和线结构光的三维重建研究

学科专业： 模式识别与智能系统

研 究 生： 张继

指导教师： 洪汉玉教授

培养单位： 电气信息学院

二 〇 二 四 年 六 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号： TP391　　学校代号：10490

学　号： 22003010020　　密　　级：公 开

武汉工程大学硕士学位论文

基于手持式双目相机和线结构光的三维重建研究

作者姓名：张继　　指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工学硕士　　学科专业名称：模式识别与智能系统

研究方向：三维重建

论文提交日期：2024 年 4 月 7 日 论文答辩日期：2024 年 6 月 4 日

学位授予单位： 武汉工程大学　学位授予日期：2024 年 月 日

答辩委员会主席：肖长诗

中国知网 https://www.cnki.net

Research on 3D Reconstruction Based on Handheld Binocular Camera and Line Structured Light

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Pattern Recognition and Intelligent Systems

Candidate: Zhang Ji

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

三维重建技术是近年来的研究热点，三维重建在虚拟场合、非接触式操作以及机器人作业等众多工业和农业生产中均有着广泛应用前景，三维重建在工业设计、仿真模拟等领域获得了长足的发展，具有精度高，效率高以及系统结构简易等优点。其中基于手持式相机和激光扫描重建的方式具有使用起来较为灵活、操作简便等优点，可以对物体进行空间三维信息的还原，现有的手持式三维扫描仪是从单线激光开始发展，单线激光需要重复多次扫描被测物体，保证被测物体的数据能全部捕获到，然后进行点云数据拼接，实现被测物体迅速还原。为了更加快速准确地捕获被测物体表面信息，实现三维重建，本文搭建了一套基于手持式双目相机和多线激光的扫描系统，实现双目相机和多线激光系统的标定，提取线结构光光条中心线进行多线激光线匹配，通过点云数据三维拼接还原被测物体样貌。本文主要研究内容如下：

（1）双目视觉三维重建系统模型构建与标定。三维重建系统模型包括双目相机视觉模型，通过单目成像原理延伸至双目成像的坐标系转换原理，建立了双目相机视觉模型；三维重建系统模型另一块为基于多线激光的模型，设计相机与激光器组合的模型，激光线照射的激光平面相对于相机坐标系为一个定平面，每条激光线拥有对应的激光平面方程；标定处理针对三维重建系统模型对应的双目相机模型和多线激光平面模型，得到标定实验结果进行分析。

（2）多线激光线提取匹配。多线激光线提取分为预处理和精提取，预处理进行图像校正、图像滤波和图像二值化，初步得到图像上多线激光线区域；精提取针对几种常见的激光线骨架提取算法，提出了一种细化算法初始提取和灰度重心二次优化的改进算法，与几种提取方法进行对比试验，对提取实验结果进行分析验证；最后，通

中国知网 https://www.cnki.net

过双目立体视觉中基本约束准则以及得到的激光平面方程，寻找激光线上像素点的匹配点对，匹配多线激光线。

（3）多线激光线空间三维拼接。多线激光线空间三维拼接包括对二维图像中非编码点进行处理，识别、筛选与提取，配合极线约束以及 RANSAC 算法实现非编码点正确匹配点集的匹配。然后通过本文提出的基于空间三角形几何特征的三维拼接方法，利用非编码点组成空间三角形中三个点的空间位置信息，计算非编码点点云间的旋转与平移矩阵，实现对模型点云数据的三维拼接。

（4）搭建实验平台。系统模型由一个蓝色光源激光器、一个同步信号发射器、两个成像相机和支架等组成，硬件部分包括了 450nm 滤光镜、LED 补光灯以及两个焦距为 8mm 的相机镜头，左右相机都是采用 FLIR 系列的 CCD 相机。软件部分在 QT 上搭建操作界面，主要包括了相机拍摄、系统标定以及点云生成显示三个功能模块。最后对不同重建模型进行测量实验，以及对三维重建系统实验误差进行分析，实验结果表明平均测量精度在 0.5mm 以内，实现了高精度三维重建。

关键词：手持式相机；激光线提取；多线结构光；三维拼接；双目视觉

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Three-dimensional reconstruction technology is a research hotspot in recent years, three-dimensional reconstruction in virtual occasions, non-contact operation and robotic operations and many other industrial and agricultural production have a wide range of prospects for application, three-dimensional reconstruction in the field of industrial design, simulation and simulation and other areas have gained significant development, with high precision, high efficiency and easy system structure and other advantages. Which is based on the handheld camera and laser scanning reconstruction method has the advantage of using more flexible, easy to operate, etc., the object can be spatial three-dimensional information restoration, the existing handheld three-dimensional scanner is a single line laser development, single line laser need to repeat several times to scan the object under test, to ensure that the object under test data can be captured all the way, and then point cloud data splicing, to realize the object under test quickly! Restore. In order to more quickly and accurately capture the surface information of the object under test and realize three-dimensional reconstruction, this paper builds a scanning system based on handheld binocular camera and multi-line laser, realizes the calibration of the binocular camera and multi-line laser system, extracts the centerline of the line structured light bar for the multi-line laser matching, and restores the object under test through the three-dimensional splicing of point cloud data. The main research content of this paper is as follows:

(1) Model construction and calibration of binocular vision 3D reconstruction system. Three-dimensional reconstruction system model includes a binocular camera vision model,

中国知网 https://www.cnki.net

which is established by extending the coordinate system transformation principle from monocular imaging principle to binocular imaging; three-dimensional reconstruction system model another piece of the model based on the multi-line laser, the design of the camera and laser combination of the model, the laser line irradiation of laser planes with respect to the camera coordinate system for a fixed plane, each laser line has a corresponding laser plane equations; calibration processing for the 3D reconstruction system model corresponding to the binocular camera model and the multi-line laser plane model, to obtain the calibration experiment results for analysis.

(2) Multiline laser line extraction and matching. Multiline laser line extraction is divided into preprocessing and fine extraction, preprocessing image correction, image filtering and image binarization, initially get the image on the multi-line laser line region; fine extraction for several common laser line skeleton extraction algorithms, a refinement algorithm is proposed to refine the algorithm for initial extraction and grayscale gravity secondary optimization of the improved algorithm, and several extraction methods for comparison tests, the results of the extraction experiments are analyzed and verified; Finally, the basic constraint criterion in binocular stereo vision and the obtained laser plane equation are used to find matching point pairs of pixel points on the laser line to match the multi-line laser lines.

(3) Spatial 3D stitching of multi-line laser lines. The spatial 3D splicing of multi-line laser lines includes the processing of non-coding points in the 2D image, identification, screening and extraction, together with the polar constraints and the RANSAC algorithm to realize the matching of non-coding points with the correct matching point set. Then

中国知网 https://www.cnki.net

through the three-dimensional splicing method based on geometric features of spatial triangles proposed in this paper, the spatial position information of three points in the spatial triangles composed of non-coding points is used to calculate the rotation and translation matrices among the non-coding point clouds to realize the three-dimensional splicing of the model point cloud data.

(4) Build the experimental platform. The system model consists of a blue light source laser, a synchronized signal transmitter, two imaging cameras and the bracket, etc. The hardware part includes a 450 nm filter, an LED fill-in lamp, and two camera lenses with a focal length of 8 mm, and the left and right cameras are CCD cameras of the FLIR series. The software part builds the operation interface on QT, which mainly includes three functional modules: camera shooting, system calibration and point cloud generation and display. Finally, different reconstruction models are measured and the experimental error of the 3D reconstruction system is analyzed, and the experimental results show that the average measurement accuracy is within 0.5mm, which realizes high-precision 3D reconstruction.

Keywords: handheld camera; laser line extraction; multi-line structured light; three dimensional stitching; binocular vision

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状及发展趋势.....2
1.2.1 相机标定技术研究现状.....2
1.2.2 线结构光光条中心线提取技术研究现状.....3
1.2.3 三维拼接技术研究现状.....3
1.2.4 三维重建系统发展现状.....4
1.3 研究目标及主要内容.....6
1.3.1 研究目标.....6
1.3.2 主要研究内容.....6
1.4 文章章节安排.....7
第 2 章 双目视觉三维重建系统模型构建与标定.....11
2.1 双目相机成像模型.....11
2.1.1 单目成像.....11
2.1.2 双目成像坐标系建立与转换.....12
2.1.3 双目相机视觉模型.....15
2.2 多线激光模型.....16
2.2.1 激光三角模型.....16
2.2.2 多线激光模型.....17
2.3 双目视觉三维重建系统模型标定.....18
2.3.1 双目相机视觉模型标定.....18
2.3.2 多线激光模型标定.....21
2.4 三维重建系统模型标定实验.....22
2.5 本章小结.....26
第 3 章 多线激光线提取匹配.....27
3.1 图像预处理.....27
3.2 多线激光中心线提取.....32
3.2.1 常见的激光中心线提取.....32
3.2.2 激光中心线优化提取方法.....34
3.3 多线激光线匹配.....39
3.3.1 基本约束条件.....39
3.3.2 匹配多线激光线.....40
3.4 多线激光线匹配实验.....42
3.5 本章小结.....44

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 多线激光线空间三维拼接 45
4.1 非编码点匹配.....45
4.1.1 二维图像中非编码点识别和滤除.....45
4.1.2 非编码点圆心匹配.....48
4.1.3 非编码点匹配实验.....52
4.2 多线激光线三维拼接.....54
4.2.1 基于空间三角形几何特征三维拼接方法 54
4.2.2 多线激光线三维拼接实验与分析.....56
4.3 本章小结.....60
第 5 章 系统构建与实验 61
5.1 系统硬件构建.....61
5.2 系统软件构建.....62
5.3 重建模型实验.....64
5.4 实验误差分析.....68
5.5 章节小结.....68
第 6 章 总结与展望 69
6.1 总结.....69
6.2 展望.....70
参考文献.....71

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着计算机工程、图像处理、信号处理、应用光学等众多科学领域的交叉研究以及工业制造技术的快速发展，机器视觉这个新兴学科已经呈现出高速的发展趋势[1][2]。其中双目立体视觉占有非常重要的地位[3]，双目立体视觉三维重建是重要的研究方向，对于一些未知或复杂的物体，工作人员不便直接测量或直接操作，可以通过重建的方式将物体呈现出三维结构，进行有效的估计测量，获得空间三维信息[4]。基于双目视觉的重建是利用被测物体的图像，计算图片上对应点偏差，得到空间三维几何信息[5][6]。随着我国制定并全面推进“制造强国”的方针[7]，我国科研学者们在科研上加大了科技创新力度，进而推动了新一轮科学技术和时代发展的浪潮，在众多的科研学者们不懈的努力下，双目视觉三维重建技术在工业智能生产及医学检测[8]、虚拟空间的创建[9]、医学医疗[10]、智能导航[11]等领域得到了快速的发展。

三维重建主要是提取目标的空间几何信息进行三维重建，随着工业技术的发展，三维扫描仪更多的倾向于灵活性强、便携性高以及高效的手持式三维测量设备[12]。一般采用的手持式三维扫描仪更方便，其中手持式双目扫描仪，可以设置两端为双目相机，中间为线结构光发射器[13]。这种手持式三维扫描仪既可以扫描精细的小型物品，也可以扫描体积大的模型，在许多不同的应用领域也得到了越来越多的应用[14]。所以，进一步深入研究手持式三维测量设备具有重要的现实意义。

随着三维重建技术研究越来越深入，被测对象需求越来越多样，为了跟新发展三维重建技术，对双目视觉三维重建技术涉及到的各种各类算法包括对拍摄物体图像的提前处理、激光线的提取处理、空间点云数据的拼接方法等问题，需要进一步的深刻研究。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状及发展趋势

国内外三维重建相关技术的研究发展迅速，相机标定技术描述了相机和世界坐标系之间的关系，线结构光光条中心线提取越精细对重建效果越有益，同时三维重建涉及到三维信息的拼接等技术。

1.2.1 相机标定技术研究现状

在计算机视觉中，需要创建计算现实世界事物表面上点和拍摄的图像上的点之间的转换关系，进行双目相机标定就是求解转换关系参数的过程。相机标定方法有传统相机标定方法、主动视觉相机标定法、相机自标定法[15]。

传统相机标定方法有 Tsai 两步法[16]和张氏标定法[17]。1987 年，Tsai 提出 Tsai 两步法，第一步是线性方法求解部分参数，第二步考虑畸变因素，利用得到参数非线性计算其余参数[18]。Tsai 两步法速度较快，精度较高，但是畸变因素只涉及图像径向畸变，没有考虑切向畸变。1999 年，张正友提出张氏标定法，也称张正友相机标定，它是一种单平面棋盘格摄像机标定方法，要建立摄像机图像像素位置和场景点位置的关系，通过特征点图像坐标计算摄像机模型的参数，设备要求简单，精度较高[19]。通过标定板上面的角点信息，计算相机的内外参数，张氏标定法简便，精度较高被广泛应用于计算机视觉方面。

主动视觉相机标定法是利用控制系统相机进行预制的运动，利用设定的特定位移的相机以及对应拍摄的图像，计算相机的参数。1996 年，Ma 提出了基于三正交平移运动的自标定法[20]；2002 年，吴福朝等提出了基于指定运动的自标定法[21]。主动视觉相机标定法成本较高需要搭配精准的控制平台。

相机自标定法有分层逐步标定法和基于 Kruppa 的自标定法[22]。1994 年，Hartley 提出分层逐步标定法[23]，该方法是对图像序列进行射影重建，然后在此基础上进行欧式标定以及放射标定，利用非线性优化算法计算参数。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 线结构光光条中心线提取技术研究现状

线结构光光条中心线的提取会直接影响左右图像特征点匹配的效果，对理想的采集图像来说，取激光线最亮点的连线作为光条中心线，然而，实际拍摄成像过程中，由于线结构光光条受到镜头调制以及各种环境噪声的影响，仅以最亮点为条件难以提取完整的光条中心线。许多国内外学者提出了不少线结构光光条中心线的提取算法。

细化算法又称骨架细化法，通过对线结构光条纹的腐蚀操作，得到单像素宽度的光条中心线，1984 年，Zhang-Suen 细化算法，通过像素点的八领域标记，删除边界点，最终得到线结构光的骨架中心[24]。

1998 年，德国科学家 Steger 提出了 Steger 算法[25]，它是基于 Hessian 矩阵得到线结构光中心条纹的法向向量，图像上点的法向向量是通过 Hessian 矩阵最大特征值的绝对值给出的，在法向向量上对光条进行泰勒展开，计算得到亚像素位置。该算法精度高，稳定性好，提取效果好，但是光条中心线计算量大，运行速度慢。

2002 年 Jang and Hong 等提出了基于图像边缘提取的光条中心提取法[26]。边缘法又称轮廓法，以光条纹的内边缘或外边缘作为光条中心线，Canny 算法是最常见的边缘提取算法，针对图像的灰度分布进行特性分析，调整阈值，选择合适的高斯核，将线结构光光条纹化为单像素宽度的中心线。该方法可以提取线结构光的边缘，缩小中心提取范围，提高处理速度，具有良好的鲁棒性，结和其他算法可以对光条中心的实现快速提取。

1.2.3 三维拼接技术研究现状

进行物体三维重建需要提取获得物体的点云信息，利用这些点云数据包括的空间坐标等信息，还原被测物体样貌。三维点云拼接是逆向工程中不可或缺的工作，将多个视角下点云数据进行拼接、融合是研究讨论的重点问题。

Stipes 等使用 ICP(Iterative closest point)点云拼接算法对齐两帧点云

中国知网 https://www.cnki.net

集[27]。基于数据配准的 ICP 算法，是一种基于自由形态曲面的配准，建立点云之间的对应关系，计算它们之间的旋转矩阵和平移矩阵，使一组点云通过旋转平移与另一组点云对齐，重复计算直到点云间变换误差小于阈值，它是点集对点集的配准方法的基础上，基于四元数的点集对点集的配准方法。May 等使 SALM 技术进行对齐两帧数据间的三维信息，处理了点云数据匹配问题[28]。

2003 年，德国图宾根大学的 Peter Biber 提出 NDT 算法[29]，2009 年，由瑞典厄勒布鲁大学的 Martin Magnusson 拓展至 3d 方向，在博士论文上发表了完整推导过程。正态分布变换（NDT）算法是一个匹配算法，可以获得前后两个目标之间的姿态变动关系，也就是旋转平移参数，应用于激光点云的匹配。把目标点云分成若干个小立方块，根据设置好的参数，求解多维正态分布计算概率分布模型，当加入源点云时，找到最优的匹配关系。

1.2.4 三维重建系统发展现状

三维重建分为两个大类，被动式方法，通过环境自然光的反射，捕获图像计算三维信息，以及主动式方法，包括辐射非接触式和机械接触式[30]。其中，接触式具有测量精度高，可靠性高，与待测物体的材质、形状和颜色关系不大等优势，三坐标测量机[31]是广泛被应用的接触式设备。但是接触式会影响精密物体表面，从而影响精度的测量[32]。被动式仅仅适用于自然光下，气候约束条件影响较大，非接触式可以适用于各种环境，可以保持与被测物体一定距离的方法得到了广泛的认可和应用[33]。

至今国外对三维重建技术的研究已经拥有较为完善的系统成果，2004 年，Hsiao 等人将 GPS 与用于地面地形扫描的三维扫描仪相结合，结果转化为深度图，对比对应的电子地形图[34]。2007 年，英国 Gethin Roberts 等人检测建筑物混凝土梁数据精度，使用三维激光扫描仪的结果与实际结果基本一样[35]。加拿大 Creaform 公司研发的 HandyScan 700 三

中国知网 https://www.cnki.net

维扫描仪，其测量误差维持在 0.05mm 以内，扫描达到 480000 点/秒，摆脱了繁重的测量平台，便宜多场景测量，适用三维点云孔洞填充以及拼接等多种功能[36][37]。如图 1-1 所示，是由德国公司创造的 DAVID3D 三维重建仪器，此激光扫描仪分别扫描物体的各个面，软件将自动合成渲染成为全角度的三维立体模型[38]。

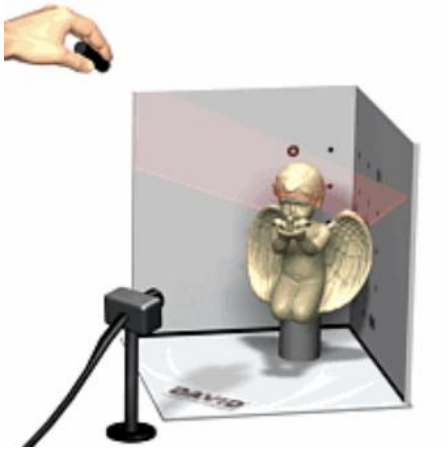


图 1-1 DAVID 3D 激光三维扫描仪

国内的科研工作者们也对三维重建进行了深入研究，并取得重大的科研进展[39]。在 2000 年，北京大学的三维视觉与机器人实验室实现了测量物体表面的三维重建，使用了不同特性激光扫描物体，采用了全方位超高像素相机采集场景数据，进行二维图像的特征匹配，实现了被测物表面纹理映射三维重建[40]。天津大学研发的夏利轿车车身尺寸视觉检测站，采用统一的工件坐标系，使用视觉传感器得到车身的三维坐标，计算测量车身总长[41]。北京天远三维科技公司的 FreeScan UE Pro 三维扫描设备保持高精度的同时，提升精细扫描以及大型工件扫描全局精度控制的能力，采用 26+5+1 条蓝色激光线组合并集成摄影测量模块，兼顾速度、精度和细节[42]，进行计量级精度检测、逆向设计、增材制造及其他应用，如图 1-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 1-2 北京天远公司的 FreeScan UE Pro

国内外三维重建技术的研究与发展十分迅速，出现了不少高科技科研产品，还有很多大学科研工作者积极投入这方面的研究。

1.3 研究目标及主要内容

1.3.1 研究目标

本文是采用双目相机结合多线线结构光来搭建了一套基于手持式的三维重建系统，进行事物三维重建的研究。三维重建过程中涉及了各种算法处理包括图像处理、激光精度和提取处理以及三维点云拼接方法的处理，实现对不同物体模型的三维重建测量实验，以及对三维重建系统实验误差分析，实现高精度的三维重建。

1.3.2 主要研究内容

本文的研究内容主要有：

（1）双目视觉三维重建系统模型构建与标定。三维重建系统模型包括双目相机视觉模型，通过单目成像原理延伸至双目成像的坐标系转换原理，建立了双目相机视觉模型；三维重建系统模型另一块为基于多线激光的模型，设计相机与激光器组合的模型，激光线照射的激光平面相对于相机坐标系为一个定平面，每条激光线拥有对应的激光平面方程；

中国知网 https://www.cnki.net

标定处理针对三维重建系统模型对应的双目相机模型和多线激光平面模型，得到标定实验结果进行分析。

（2）多线激光线提取匹配。多线激光线提取分为预处理和精提取，预处理进行图像校正、图像滤波和图像二值化，初步得到图像上多线激光线区域；精提取针对性的提出了一种细化初始提取和灰度重心二次优化的改进算法，与几种提取方法进行对比试验，对提取实验结果进行分析验证；最后，通过双目立体视觉中基本约束准则以及得到的激光平面方程，寻找激光线上像素点的匹配点对，匹配多线激光线。

（3）多线激光线空间三维拼接。多线激光线空间三维拼接包括对二维图像中非编码点进行处理，识别、筛选与提取，配合极线约束以及 RANSAC 算法实现匹配点集。通过空间三角形几何特征三维拼接算法，利用非编码点组成空间三角形中三个点的空间位置信息，计算非编码点点云间的旋转与平移矩阵，实现对模型点云数据的三维拼接。

（4）搭建实验平台。系统模型由一个蓝色光源激光器、一个同步信号发射器、两个成像相机和支架等组成，硬件部分包括了 450nm 滤光镜、LED 补光灯以及两个焦距为 8mm 的相机镜头，左右相机都是采用 FLIR 系列的 CCD 相机。软件部分在 QT 上搭建操作界面，主要包括了相机拍摄、系统标定以及点云生成显示三个功能模块。最后对不同重建模型进行测量实验，以及对三维重建系统实验误差进行分析，实验结果表明平均测量精度在 0.5mm 以内，实现了高精度三维重建。

1.4 文章章节安排

本文章节流程如图 1-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

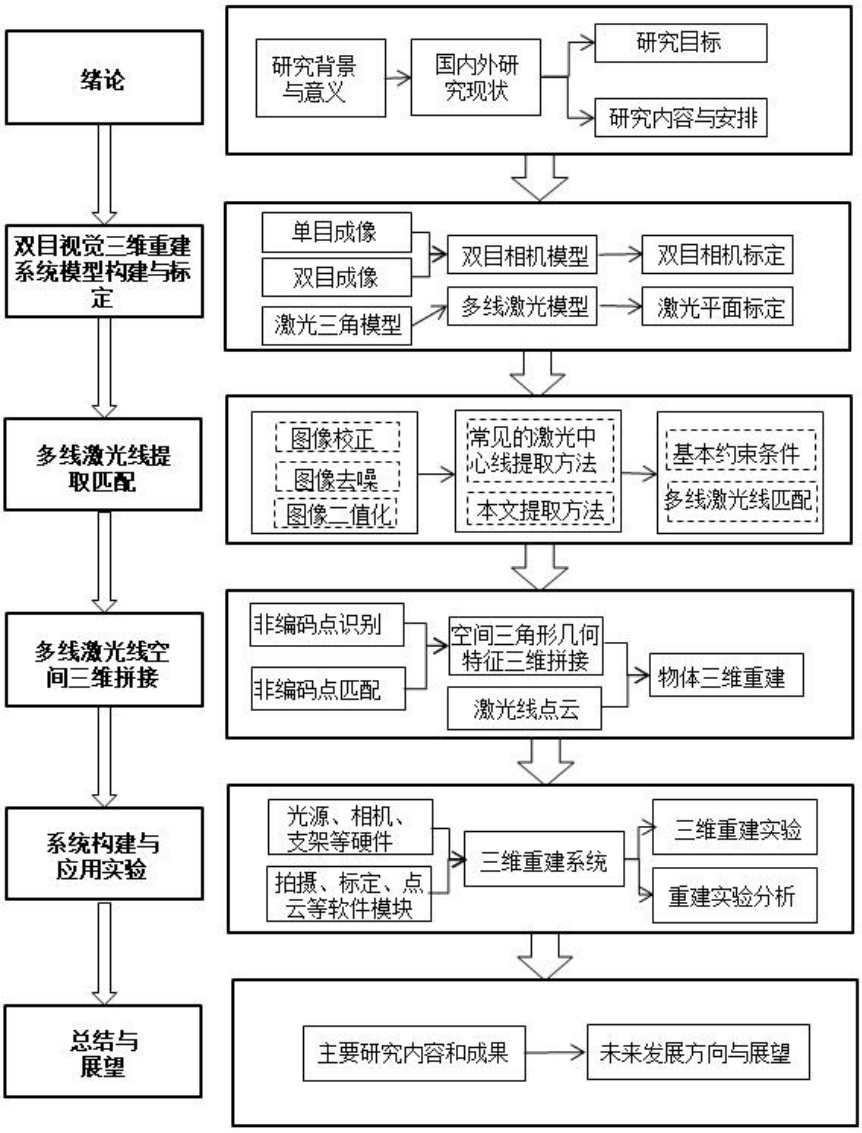


图 1-3 章节流程图

第一章为绪论。包含三维重建技术此项研究的实际背景与意义，以及针对三维重建涉及到的相机标定、线结构光光条纹中心线提取、点云三维拼接等技术的国内外研究现状和目前三维重建系统方面相关发展现状，阐述了研究目的和整体全文内容。

第二章为双目视觉三维重建系统模型构建与标定。首先包括双目相机视觉模型，与之相关的单目成像和双目成像的坐标系转换，建立了双目相机视觉模型；然后是设计相机与激光器组合的基于多线激光线的模型，激光线照射的激光平面相对于相机坐标系为一个定平面，每条激光

中国知网 https://www.cnki.net

线拥有对应的激光平面方程；最后针对两个构建模型标定实验，得到标定实验结果进行分析。

第三章为多线激光线提取匹配。通过图像校正、图像滤波去噪和图像二值化的预处理，初步得到图像上多线激光区域，提出了一种细化算法初始提取和灰度重心二次优化的改进算法，与几种提取方法进行对比试验分析。利用双目立体视觉中基本约束准则以及激光平面方程，寻找激光线上像素点的匹配点对，完成多线激光线的匹配实验。

第四章为多线激光线空间三维拼接。对二维图像进行处理识别筛选出非编码点，配合极线约束进行非编码点的初步匹配，以及 RANSAC 算法实现匹配点集。通过空间三角形几何特征的三维拼接算法，利用非编码点组成空间三角形中三个点的空间位置信息，计算非编码点点云间的参数矩阵，完成三维重建。

第五章为系统构建与应用实验。本章阐述了系统硬件部分主要包括了相机、光源激光器等系统零件组成，软件部分主要包括了相机拍摄、系统标定以及点云生成显示三个功能模块。通过扫描不同物体模型，对不同重建模型进行测量实验，以及对三维重建系统实验误差进行分析，实现了高精度三维重建。

第六章为全文总结展望。总结阐述全文涉及包含的前五章内容,总结了研究实验中各方面涉及的问题，最后就此发展方向阐述看法以及未来展望。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章　双目视觉三维重建系统模型构建与标定

三维重建需要根据多个视角图像获取物体三维信息，本章主要是基于双目视觉三维重建系统模型构建与标定，建立双目相机视觉模型，相机标定得到图像二维坐标系与世界三维坐标系之间的转换关系参数，建立基于多线激光的模型，标定实验确定激光平面方程。

2.1 双目相机成像模型

2.1.1 单目成像

在单目相机成像的过程中，假定等效透镜是薄透镜，可以简化的看作为小孔成像的模型，小孔成像是一种生活中常见自然现象，物体通过小孔显现在小孔另一边成像，通过小孔成像得到的会是一个实物的倒立实像，为此，将小孔相机成像模型可以看作是一种真实相机的成像过程的近似[43]，相机成像如图 2-1 所示。

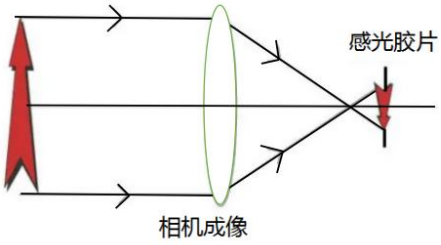


图 2-1 照相机成像模型

在立体视觉中，相机模型是一个非常重要的中转站，起到连接二维图像和三维世界的作用[44]。单目成像得到了物体的二维信息，相对于三维世界，可以通过两个相机，也就是左右相机中的物体投影和相机的位姿，推导得到物体的三维坐标[45][46]。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 双目成像坐标系建立与转换

在双目视觉领域中，通过相机拍摄被测物体，得到物体图像，通常需要处理的对象就是图像，它以栅格的结构来存储拍摄画面的内容，图像里每个栅格称为一个像素。像素通常以二维数组或矩阵的结构存储于内存中，那么数组中的每个元素所在的列数与行数表示该像素点处在像平面中的物理位置，像素值的大小即对应着像素点的亮度值。

图像物理尺寸坐标与图像像素尺寸坐标之间存在转换关系[47]。建立一个二维坐标系$o-uv$。其中，u表示为像素点所在行的位置，v表示为像素点所在列的位置，原点o表示在图像左上角的位置，即$(0,0)$的位置[48]。在图像中，每个像素具有一定的物理尺寸，通常是$2um$~$10um$，为了将像素坐标位置(u,v)转化成实际的图像物理尺寸，建立了图像物理尺寸坐标系$o-xy$，以毫米为单位来计算。两坐标系之间的转换关系可以表示为：

$$\begin{cases} u = \dfrac{x}{dx} + u_0 \\ v = \dfrac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \tag{2-1}$$

图像物理尺寸坐标系与像素尺寸坐标系之间转换关系示意图如下:

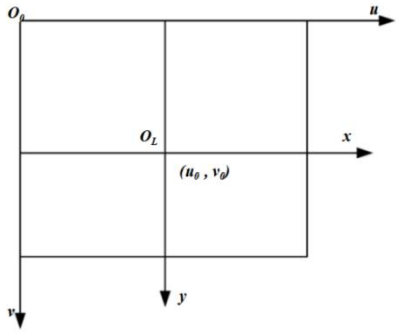


图 2-2 图像坐标系与像素坐标系

其中，dx，dy是像素占的宽度(mm)，代表着水平垂直两个方向，也是相机单位像素代表的实际距离，(u_0,v_0)表示像素点[49]。为了方便计算，引入了一个三维向量表示图像上的点，将图像物理坐标转换作摄相机坐标，然后，将公式(2-1)表示为公式(2-2)及公式(2-3)如下的矩阵形式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-2}$$

逆矩阵关系：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dx & 0 & -u_0 dx \\ 0 & dy & -v_0 dy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-3}$$

图像坐标系 $p(x, y)$相机坐标系 $P(X_c, Y_c, Z_c)$之间平行，创建摄像机坐标系，如图 2-3 所示。

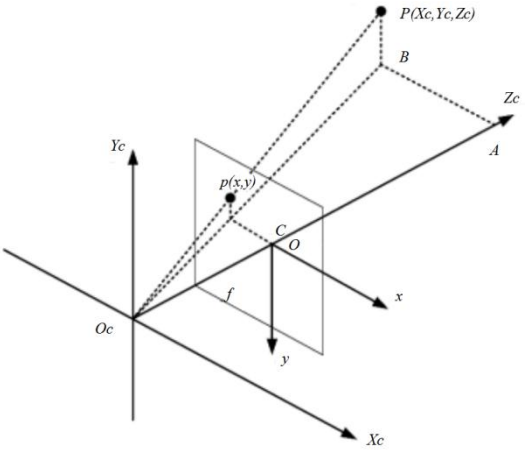


图 2-3 摄像机坐标系

相机坐标系平面到图像平面的距离被称为焦距 f。通过透视变换，可以得到转换关系，如下公式(2-4)：

$$\begin{aligned} \frac{x}{f} &= \frac{X_c}{Z_c} \\ \frac{y}{f} &= \frac{Y_c}{Z_c} \end{aligned} \tag{2-4}$$

那么将图像像素坐标系上的点转换到相机坐标系下，转换公式(2-5)如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_C} \begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} \tag{2-5}$$

把世界坐标系看作一个基准坐标系，可以通过世界坐标系将三维空间中的物体与摄像机在三维空间中联系起来，用以描述处于三维空间中任意位置的任意一物体[50][51]。设定世界坐标系，确定所有点在世界坐标系上的联系。为了推导各点之间的关系，建立相机坐标系与世界坐标系的关系模型，简化为如图 2-4 所示：

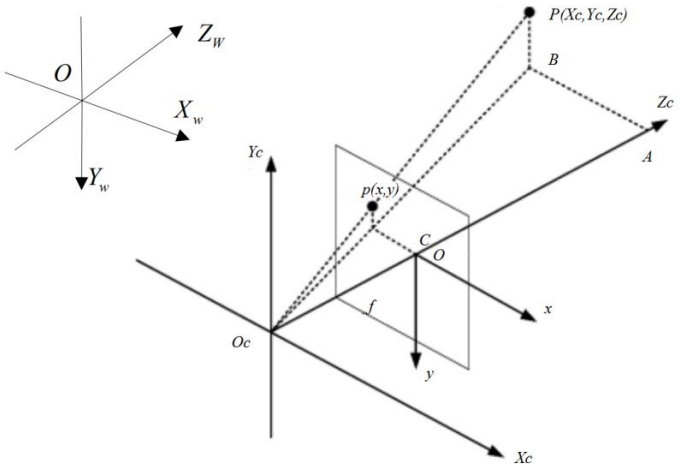


图 2-4 世界坐标系与相机坐标系

其中，我们可以用旋转矩阵 R 以及平移向量 T 来描述物体的运动过程，取三维空间中存在有一点 P，P 的坐标为(X_w, Y_w, Z_w)，那么 P 点就可以表示为式(2-6)：

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} + T \tag{2-6}$$

可以转化为如下公式(2-7)：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-7}$$

旋转矩阵 R 是 3×3 的矩阵，T 是 3×1 的平移矢量，它们是摄像机的外参矩阵。那么图像坐标系到世界坐标系之间的转换公式(2-8)如下：

$$Zc\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-8}$$

以上就是图像坐标系、相机坐标系和世界坐标系的转换[52]。

2.1.3 双目相机视觉模型

双目相机视觉模型有两个单目相机构成，除了需要考虑相机内参外，还需要考虑单目相机间的转换关系，也就是双目相机的外参[53]。如图 2-5 所示，$o_l - x_l y_l z_l$ 为左相机坐标系，$o_r - x_r y_r z_r$ 为右相机坐标系，$O_{cl} - X_{cl} Y_{cl}$ 为左相机的图像坐标系，$O_{cr} - X_{cr} Y_{cr}$ 为右相机的图像坐标系，f_l 为左相机焦距，f_r 为右相机焦距，P 是世界坐标系上的点，P_l 是左投影点，P_r 是右投影点[54]。

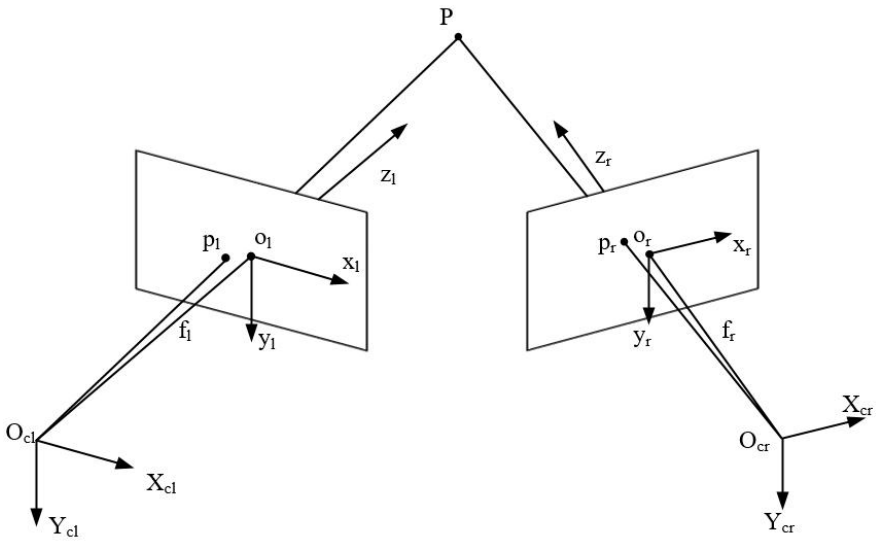


图 2-5 双目相机视觉模型示意图

中国知网 https://www.cnki.net

双目相机视觉模型中各个单目相机的转换关系公式(2-9)如下：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} u_l \\ v_l \end{bmatrix} = M_{3\times4}^{1} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_{w.} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} u_r \\ v_r \end{bmatrix} = M_{3\times4}^{2} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_{w.} \end{bmatrix} \end{cases} \tag{2-9}$$

其中，M 为投影矩阵，它是相机内外参矩阵的乘积，整理公式(2-9)可推导：

$$\begin{bmatrix} u_1m_{31}^1 - m_{11}^1 & u_1m_{32}^1 - m_{12}^1 & u_1m_{33}^1 - m_{13}^1 \\ v_1m_{31}^1 - m_{21}^1 & v_1m_{32}^1 - m_{22}^1 & v_1m_{33}^1 - m_{23}^1 \\ u_2m_{31}^2 - m_{11}^2 & u_2m_{32}^2 - m_{12}^2 & u_2m_{33}^2 - m_{13}^2 \\ v_2m_{31}^2 - m_{21}^2 & v_2m_{32}^2 - m_{22}^2 & v_2m_{33}^2 - m_{23}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{14}^1 - u_1m_{34}^1 \\ m_{24}^1 - v_1m_{34}^1 \\ m_{14}^2 - u_2m_{34}^2 \\ m_{24}^2 - v_2m_{34}^2 \end{bmatrix} \tag{2-10}$$

然后，将上述等式的左边和右边写为：$AX_w = B$,那么位于三维空间中的点 P 的坐标可以表示为：

$$X_w = \left(AA^T\right)^{-1} A^T B \tag{2-11}$$

2.2 多线激光模型

2.2.1 激光三角模型

激光三角模型上假设激光平面上有点 $P(X_w, Y_w, Z_w)$，那么 P 点位于图像坐标系上为 $p(u_0, v_0)$。激光光三角模型主要是通过一束激光以一定的入射角度照射被测物体，激光线构成激光平面，图像成像在相机成像平面，相机光心、激光发射器与被测物体间形成了一个三角形。通过搭建系统设备使用固定支架，可以将相机固定于支架上，激光器也固定于支架上，此时它们之间的相对位置就是固定的，激光线构成的激光平面和图像成像的相机成像平面固定，它们之间就构成了一个定平面。相机搭配激光发射器的激光三角模型示意图，如图 2-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

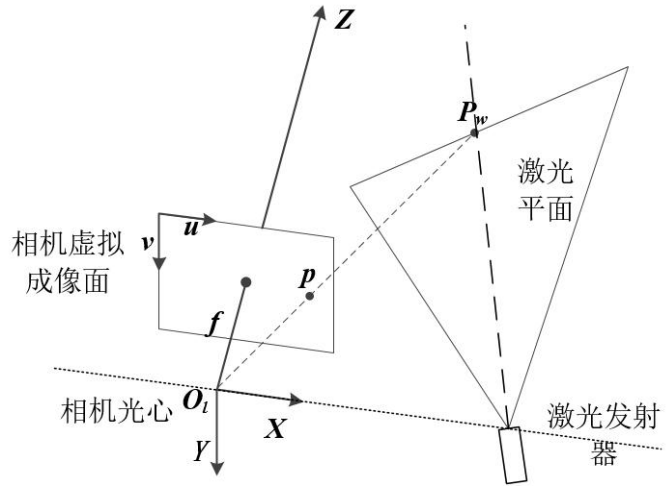


图 2-6 激光三角模型示意图

2.2.2 多线激光模型

激光器投射激光线结和双目相机的多线激光模型如图 2-7 所示，本文使用的是网格激光线，分为左右双通道，左右通道分别 5 条激光线，交叉投射激光线，相对于传统的单条激光线，能够增加激光投射效率，增加激光投射范围区域，有利于提高点云的提取效率。根据图 2-7 的示意图，多线激光模型包含了双目相机组成的视觉模型，首先进行相机标定，计算出参数矩阵，然后进行激光平面标定，计算多线激光的各条激光线的激光平面方程。

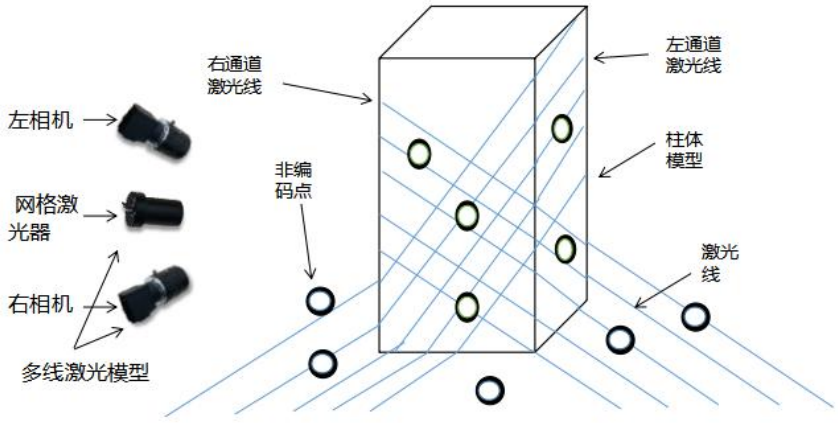


图 2-7 多线激光模型

多线激光模型的空间激光平面表达方程式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0 \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ a_nx+b_ny+c_nz+d_n=0 \end{cases} \tag{2-12}$$

空间上点P在激光平面上，满足激光平面方程和双目视觉模型。建立P点的关系式：

$$\begin{cases} AX_w+BY_w+CZ_w+D=0 \\ \lambda\begin{bmatrix} u_0 \\ v_0 \\ 1 \end{bmatrix}=M\begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases} \tag{2-13}$$

通过公式(2-13)联立方程的求解，可以得到空间上点的唯一解$P(X_w,Y_w,Z_w)$。

2.3 双目视觉三维重建系统模型标定

2.3.1 双目相机视觉模型标定

双目相机视觉模型标定，相机标定需要的参数，包括双目相机之间的外参矩阵 T 以及单目相机的内参矩阵 K，还有对应的畸变系数 d[55][56]。图像上的点在现实世界物体表面上的对应点之间有相互关系，建立几何模型求解相关参数，这些参数需要实验计算，相机标定就是求解参数的过程[57][58]。

从上文可知，拍摄的图像上点的坐标要转换到真实世界上的坐标，需要经过图像、相机、世界等这几个坐标系的互换。其转换流程如图 2-8 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

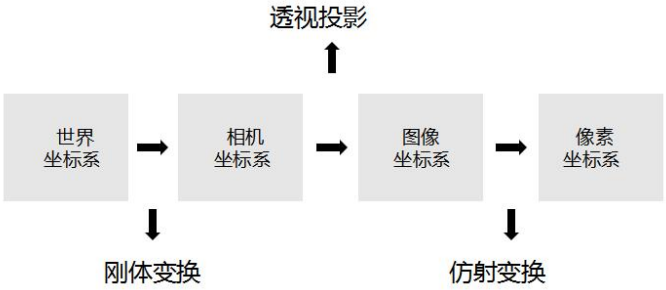


图 2-8 坐标系转换流程图

另外，采集的相机图像存在畸变，图像径向畸变分为两种，桶形以及枕形畸变[59][60]，如图 2-9 所示。

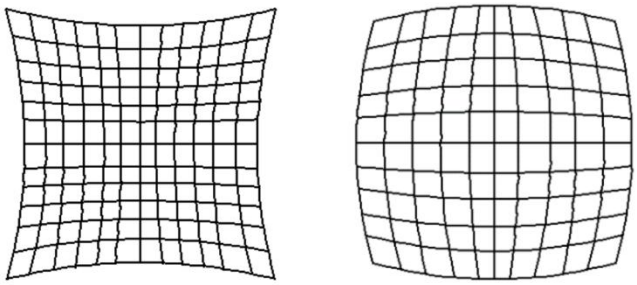


图 2-9 枕形畸变(左)和桶形畸变(右)

径向畸变公式(2-14)如下：

$$\begin{aligned}\hat{x} &= x(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6)\\ \hat{y} &= y(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6)\end{aligned} \tag{2-14}$$

切向畸变公式(2-15)如下：

$$\begin{aligned}\hat{x} &= x+(2p_1y+p_2(r^2+2x^2))\\ \hat{y} &= y+(2p_2x+p_1(r^2+2y^2))\end{aligned} \tag{2-15}$$

其中，(x,y) 和 $(\hat{x},\hat{y})$ 表示无畸变经过处理变换和畸变后经过处理变换的图像坐标，同时，畸变参数可以通过相机标定得到。

设标定板上任一点的物理坐标 $W=0$ ，内参矩阵为 A，尺度因子为 Z。该点无畸变的坐标系转换关系式如下公式(2-16)。

$$Z\begin{bmatrix}u\\ v\\ 1\end{bmatrix} = A\begin{bmatrix}R1 & R2 & T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_w\\ Y_w\\ 1\end{bmatrix} \tag{2-16}$$

其中，用矩阵 H 表示 $A(R1，R2，T)$，$(H1,H2,H3)$ 为矩阵 H 的三列，得到以下公式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z}\begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ H_{21} & H_{22} & H_{23} \\ H_{31} & H_{32} & H_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-17}$$

此时，(u,v) 表示图像像素坐标系的坐标，(X_w,Y_w) 表示世界坐标系的坐标。这里的 H 是齐次矩阵，是一个 3×3 的矩阵。

1、求解内参矩阵

我们已知矩阵 $H = A(R1\ \ R2\ \ T)$，接下来需要求解相机的内参矩阵 A，其中旋转矩阵 R 的两列 R1 和 R2 是相互垂直。即满足 $R1^T R2 = 0$，$R1^T R1 = R2^T R2 = 1$。则由 H 和 R1，R2 的关系代入可得：

$$\begin{cases} H1^T A^{-T} A^{-1} H2 = 0 \\ H1^T A^{-T} A^{-1} H1 = H2^T A^{-T} A^{-1} H2 \end{cases} \tag{2-18}$$

另外，设 B 为一个矩阵，通过上述关系式中存在的矩阵 $A^{-T}A^{-1}$，将 B 列关系式 $A^{-T}A^{-1} = B$ 。那么 B 为一个对称矩阵，计算求解 B，然后利用矩阵 B 计算矩阵 A。根据公式(2-18)，则可推导公式(2-19)，那么求解得到相机相关参数∂，β，γ，u_0，v_0 如表 2-1 所示。

$$B = A^{-T}A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\partial^2} & -\frac{\gamma}{\partial^2\beta} & \frac{\gamma v_0 - \beta u_0}{\partial^2\beta} \\ -\frac{\gamma}{\partial^2\beta} & \frac{\gamma^2}{\partial^2\beta^2} + \frac{1}{\beta^2} & \frac{\gamma(\beta u_0 - \gamma v_0)}{\partial^2\beta^2} - \frac{v_0}{\beta^2} \\ \frac{\gamma v_0 - \beta u_0}{\partial^2\beta} & \frac{\gamma(\beta u_0 - \gamma v_0)}{\partial^2\beta^2} - \frac{v_0}{\beta^2} & \frac{(\beta u_0 - \gamma v_0)^2}{\partial^2\beta^2} + \frac{v_0^2}{\beta^2} + 1 \end{bmatrix} \tag{2-19}$$

表 2-1 相机参数表达式

参数	表达式
∂	$\sqrt{\frac{1}{B_{11}}}$
β	$\sqrt{\frac{B_{11}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}}$
γ	$-B_{12}\partial^2\beta$
u_0	$\frac{\gamma v_0}{\beta} - B_{13}\partial^2$
v_0	$\frac{B_{12}B_{13} - B_{11}B_{23}}{B_{11}B_{22} - B_{12}^2}$

中国知网 https://www.cnki.net

2、求解外参矩阵

同一相机的内参矩阵不会发生变化，但拍摄图像过程中相机有移动，拍摄的不同图像对应不同的外参矩阵，在关系式：$A(R1\ \ R2\ \ T)=H$ 中，利用得到的矩阵 A 和矩阵 H，通过公式：

$$(R1\quad R2\quad T)=A^{-1}H \tag{2-20}$$

逆向求解不同图像相应的外参矩阵，通过最小化重投影误差，可以取中值迭代优化计算，最终计算出最优解，此时，我们已经计算得到相机的内外参矩阵。通过上述内容，那么我们可以计算得到相机的内参矩阵，外参矩阵以及畸变系数。

2.3.2 多线激光模型标定

本文采用的是多线网格激光器，分为左右双通道，不间断的将激光投射在标定板上，在标定板上形成了网格状的激光条纹，同时采用手持式支架，方便固定系统双目相机与网格激光器，调整相机拍摄位置，使激光线和标定板能置于相机视野范围内，每次调整标定板相对于相机的位置，拍摄不同角度的标定图片，利用激光平面上不同平面的相交线，通过所得相交直线三维信息拟合激光平面，计算出多个激光平面方程。激光平面标定时带有激光条纹的标定板进行多线激光模型标定，如图 2-10 所示。

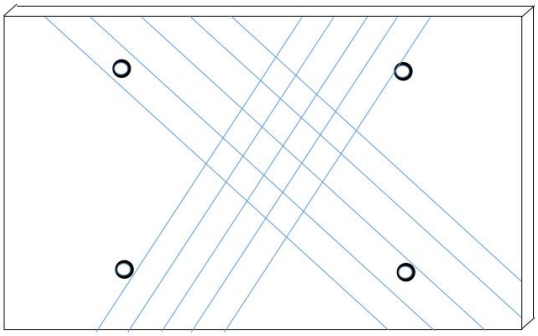


图 2-10 多线激光标定示意图

中国知网 https://www.cnki.net

多线激光模型标定步骤：

（1）提取标定板 ROI 区域内的激光线，也就是多线激光标定示意图中 4 个非编码点构成的矩形区域，获取线结构光中心骨架坐标，实现对线结构光的精确定位。

（2）网格激光线分为左右各 5 组，最小二乘法直线拟合激光线的坐标，根据对应直线从左向右进行编号。

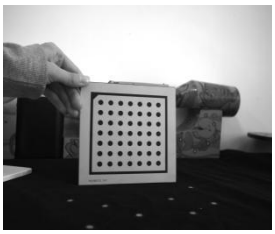
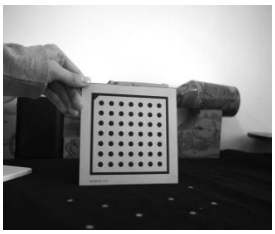
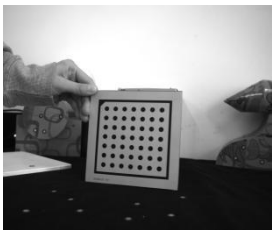
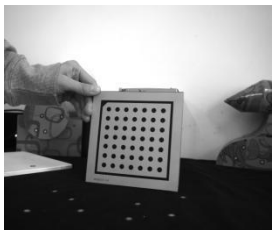
（3）现在得到了拟合直线，分为图像上左通道的对应编号的 5 组激光线，图像上右通道对应编号的 5 组激光线，利用极线约束对一组激光线的拟合直线进行匹配，得到拟合直线上所有点的三维坐标，依次完成所有的拟合直线。

（4）得到所有点的三维信息，依次计算对应的激光平面方程，完成多线激光模型的激光平面标定。

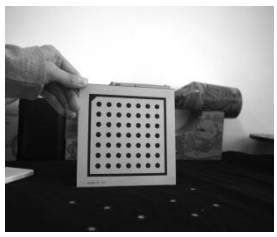
2.4 三维重建系统模型标定实验

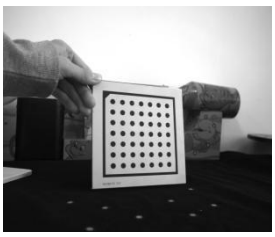
根据上述推导的相机标定计算方法，进行双目相机的标定，其中系统模型由一个蓝色光源激光器、一个同步信号发射器、左右各一个成像相机和支架等组成，硬件部分包括了 450nm 滤光镜、LED 补光灯以及两个焦距为 8mm 的相机镜头。另外还包括操作软件，在 QT 上搭建操作界面，包括了相机拍摄的功能模块。标定采用的标定板外边框长度：30×30mm，其中标定板上的黑色圆点半径为 0.9375nm。一般需采集标定板图像 20 组，进行双目相机标定。部分标定图像如下表所示：

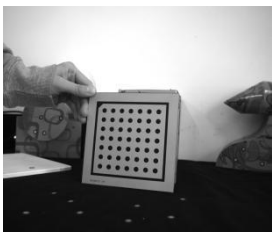
表 2-2 实际标定图

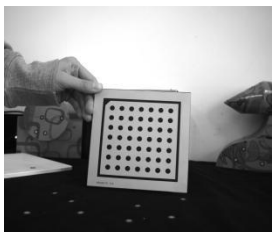
左相机		右相机	
			
1	2	1	2

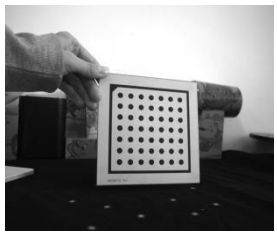
中国知网 https://www.cnki.net

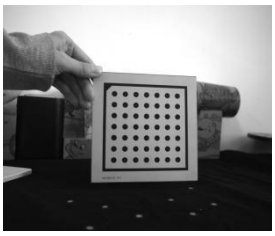

3

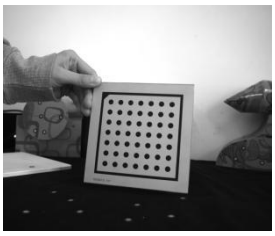

4

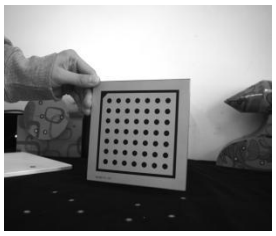

3

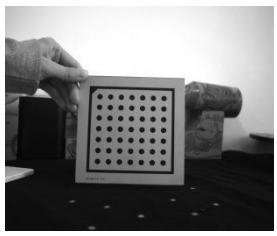

4

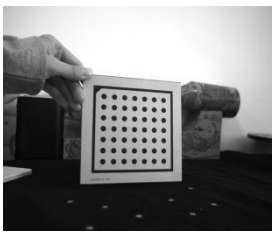

5

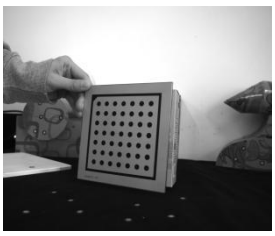

6


5


6


7


8


7

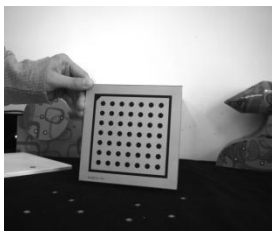

8

表 2-3 左右相机的参数（前 4 位有效数字）

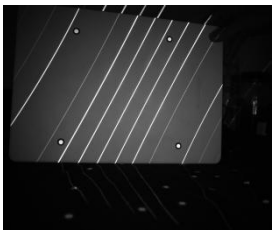
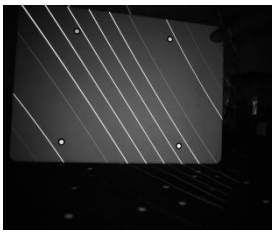
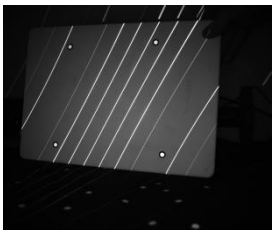
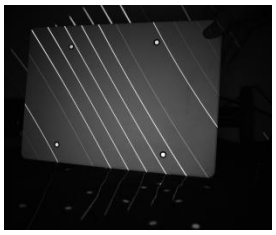
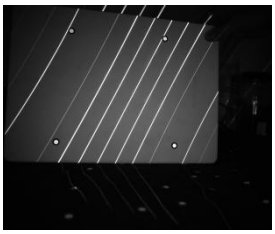
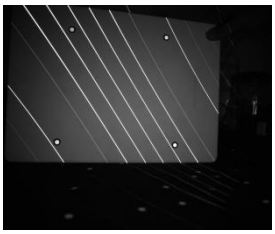
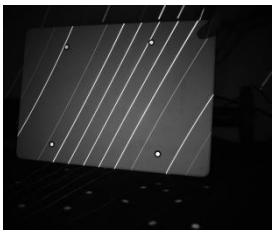
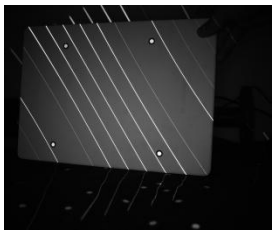
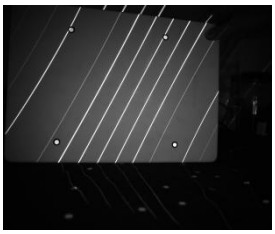
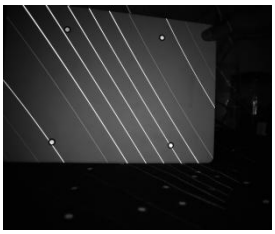
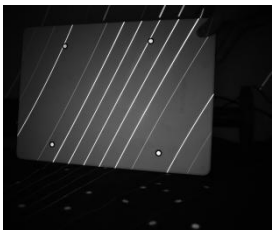
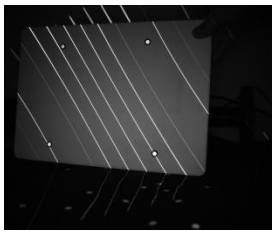
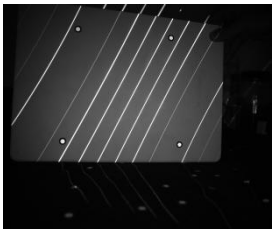
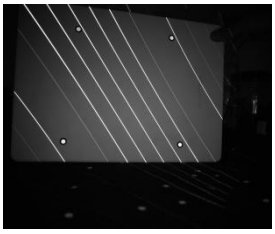
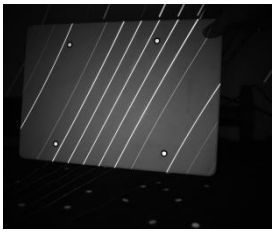
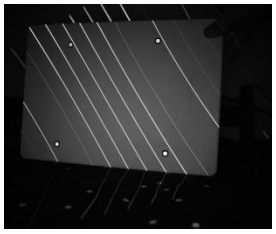
参数	数值		
左相机内参	2.591e+03	0.000	1.309e+03
	0.000	2.561e+03	1.174e+03
	0.000	0.000	1.000
左相机径向畸变	-9.665e-02	2.911e-01	0.000
左相机切向畸变	3.556e-04	7.529e-04	—
右相机内参	2.156e+03	0.000	1.238e+03
	0.000	2.456e+03	1.042e+03
	0.000	0.000	1.000
右相机径向畸变	-9.832e-02	3.218e-01	0.000
右相机切向畸变	-4.613e-04	8.617e-04	—
旋转矩阵	8.713e-01	-4.483e-03	4.908e-01
	3.769e-03	9.999e-01	2.442e-03
	-4.908e-01	-2.777e-04	8.713e-01
平移矩阵	-2.178e+02	7.571e-01	6.711e+01

中国知网 https://www.cnki.net

标定完成后，得到标定结果，如表 2-3 所示，从标定结果可以看出，影响相机畸变的主要因素是径向畸变。

根据本文介绍的基于多线激光模型的标定方法，实验中采用多线网格激光器 MTO-Laser M-Q22，450nm。标定中一般需采集标定板图像 50 组，进行激光平面标定。部分标定图像如表 2-4 所示，标定完成后，得到激光平面方程，计算结果如表 2-5 所示。

表 2-4 实际标定图

左相机		右相机	
			
1	2	1	2
			
3	4	3	4
			
5	6	5	6
			
7	8	7	8

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-5 标定结果

编号	计算方程式
1	(-3.354e+00)X+(1.753e+00)Y+ Z +(4.877e+02)= 0
2	(-3.895e+00)X+(2.137e+00)Y+ Z +(6.196e+02)= 0
3	(-1.005e+01)X+(5.509e+00)Y+ Z +(1.215e+03)= 0
4	(-6.875e-01)X+(2.906e-01)Y+ Z +(5.102e+02)= 0
5	(-2.998e-01)X+(7.458e-02)Y+ Z +(4.802e+02)= 0
6	(-3.553e+00)X+(-2.248e+00)Y+ Z +(4.380e+02)= 0
7	(-5.145e+00)X+(-3.203e+00)Y+ Z +(6.037e+02)= 0
8	(-8.869e+00)X+(-5.465e+00)Y+ Z +(1.001e+03)= 0
9	(-1.147e+01)X+(-4.245e+00)Y+ Z +(1.517e+03)= 0
10	(-7.303e+00)X+(-4.287e+00)Y+ Z +(4.743e+02)= 0

根据表 2-5 的数据可知，网格激光器左右通道发射激光，前 5 个平面方程为左通道的激光平面，后 5 个平面方程为右通道的激光平面，激光平面图如图 2-11 所示，系统相机标定以及激光平面标定的参数是后续的激光线提取以及物体三维重建的基础。

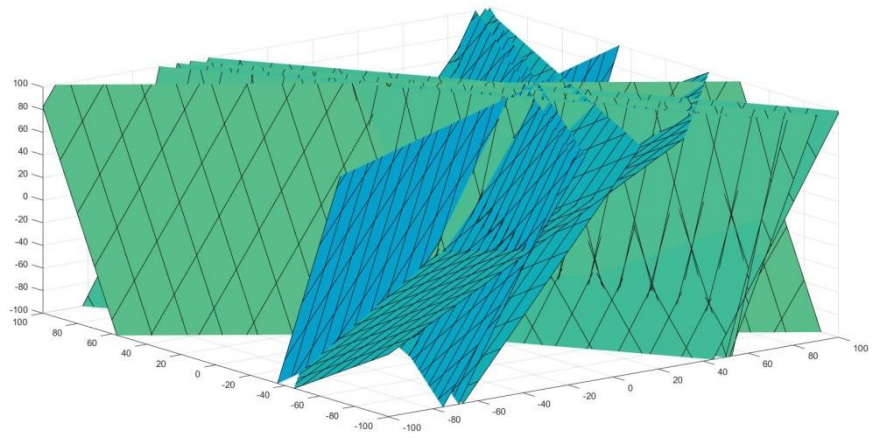


图 2-11 激光平面图

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 本章小结

本章主要是双目视觉三维重建系统模型构建与标定。首先包括双目相机视觉模型，与之相关的单目成像和双目成像的坐标系转换，建立了双目相机视觉模型；然后是设计相机与激光器组合的基于多线激光线的模型，激光线照射的激光平面相对于相机坐标系为一个定平面，每条激光线拥有对应的激光平面方程；最后针对两个构建模型标定实验，得到标定实验结果进行分析。本章的系统标定处理是后续的激光线提取匹配以及三维重建的基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 多线激光线提取匹配

本章主要是面向多线激光线中心线的图像预处理和提取实验，以及对提取的中心线匹配，流程图如图 3-1 所示。

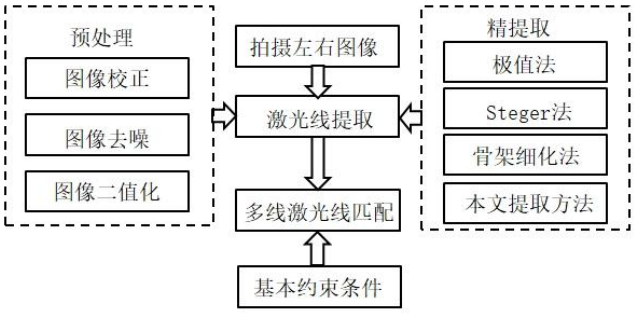


图 3-1 激光线提取匹配流程图

3.1 图像预处理

图像预处理是激光中心线提取必须处理步骤，由于环境中的杂光，外界不同强度的光照，以及被测物体表面的颜色、材质和倾斜角度等影响，会增加图像数据输出的噪声，激光中心线的提取会产生较大的误差[61]。图像预处理可以增强图像的有用信息，减少图像噪声影响，进而提高图像分割、识别和匹配的正确性[62][63]。

首先进行图像预处理包含三个算法操作，针对有图像畸变、图像噪声、图像分割二值化等三个问题，依次进行处理的流程图如图 3-2 所示。

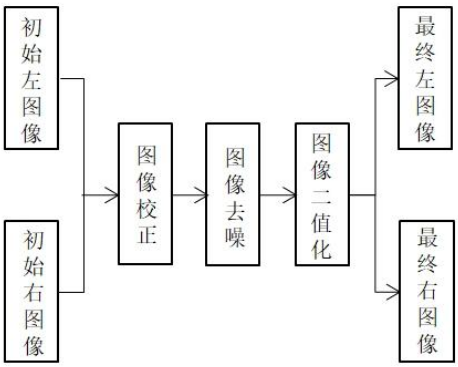


图 3-2 输入输出处理流程框图

中国知网 https://www.cnki.net

在实际实验过程中，相机拍摄实验的效果会受到环境光照的影响，拍摄的激光投射图像是包含外界环境光以及线结构光共同作用的图像，因此，实验采集的线结构光图像会有噪声影响。

日用滤光片可以在一定程度上将环境光的影响降至最低。本文采用了 450nm 滤光镜，刚好对应激光器激光 450nm 的波长，相机滤光镜如图 3-3 所示。

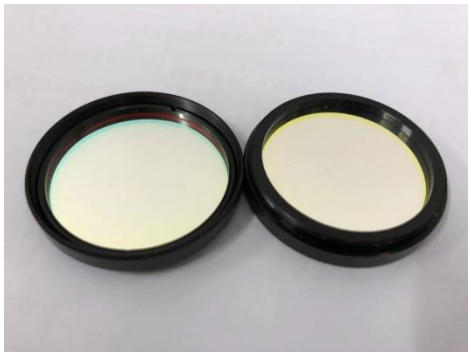
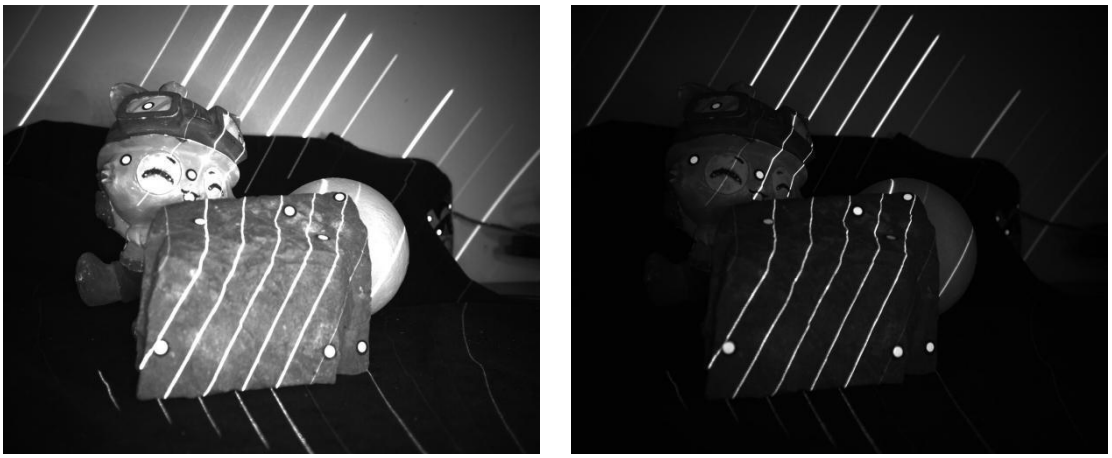


图 3-3 相机滤光镜

图 3-4 是实际拍摄图像，从图像中可以明显看出，未加滤光片时拍摄的图像噪声多，激光线光条粗，反光严重，加了滤光镜后，图像中激光线光条明显，滤光镜使得 450nm 波长的激光线区域通过，阻止和减少其它波段光的通过，因此外界环境噪声得到了有效的抑制。



（a）模型图片　　（b）添加滤光镜的模型图片

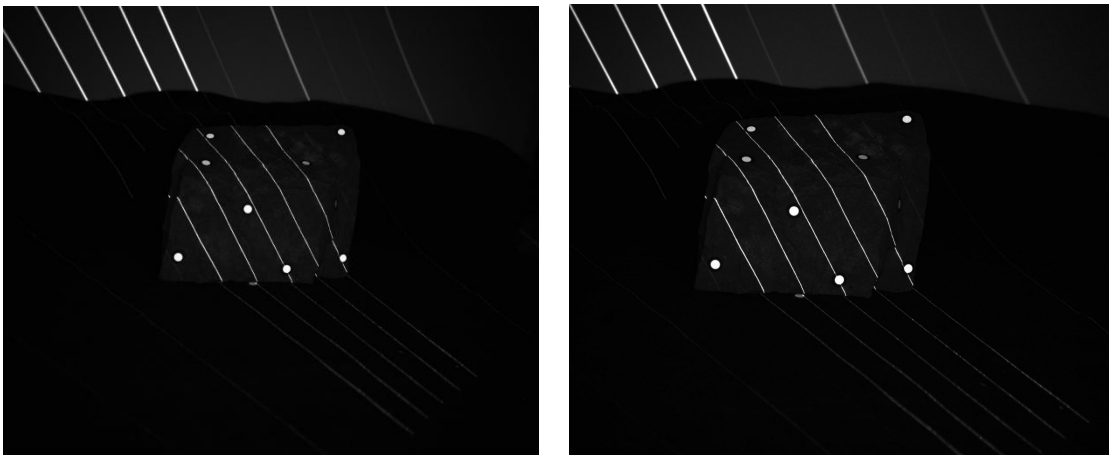
图 3-4 处理对比图

（1）图像校正

首先对拍摄的图像进行立体校正处理。在立体成像原理中提到，要

中国知网 https://www.cnki.net

通过两幅图像计算物点的三维立体信息，就必须找到匹配点对，立体校正后的图像中才能找到正确的匹配点对，这样才能根据匹配点对的位置关系，还原三维信息[64]。立体校正就是利用几何图形变换关系，当畸变系数和内外参数矩阵标定完成后，接下来应该进行畸变校正，以达到消除畸变的目的[65]。畸变校正前后的图像如图 3-5 所示。



（a）立体校正前图像　　（b）立体校正后图像

图 3-5 校正对比图像

（2）图像滤波去噪

接下来对图像进行滤波处理。由于采用了相机滤光镜，在获取图像的过程中存在会未被抑制的噪声，这种噪声主要是高斯噪声，噪声会对图像提取有效信息产生不利的影响，需要进行图像滤波去噪处理 [66]。获取图像的高斯噪声在图像上呈现高斯分布，概率密度函数表达公式(3-1)如下。

$$p(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\partial}e^{-(z-u)^2/2\partial^2} \tag{3-1}$$

z 表示灰度，∂ 表示图像灰度标准差，标准差的平方为 z 的方差，u 表示图像灰度期望值。

使用高斯滤波进行去噪处理，高斯滤波是针对图像高斯噪声而形成的滤波方式，是一种线性平滑滤波[67]。采用高斯滤波，需要针对图像上包含的每个像素点进行加权平均计算，得到像素值。该滤波方式结合高斯噪声在图像上正态分布的特性，建立相应滤波函数，二维高斯函数的

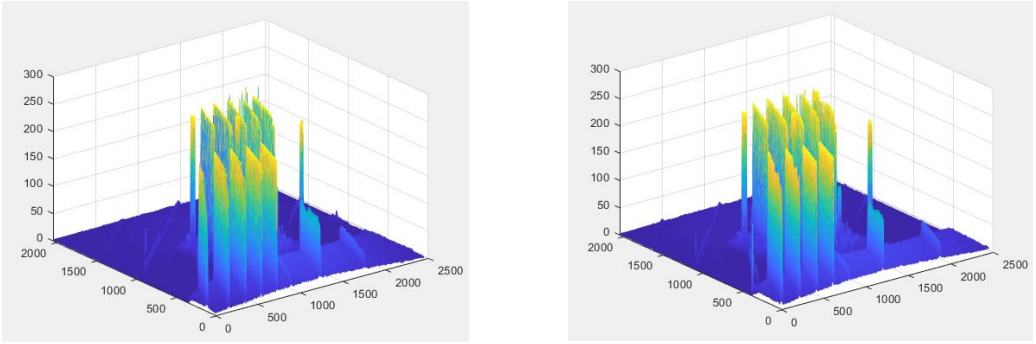
中国知网 https://www.cnki.net

表达公式：

$$g(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{\frac{-(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} \tag{3-2}$$

其中，x的平方和y的平方分别表示的是领域内其他像素与领域内中心像素的距离，高斯滤波器宽度是由参数σ表征的。

对拍摄图像进行高斯滤波，滤波结果如图 3-6 所示。



（a）滤波前　　（b）滤波后

图 3-6 高斯滤波灰度分布图

（3）图像二值化

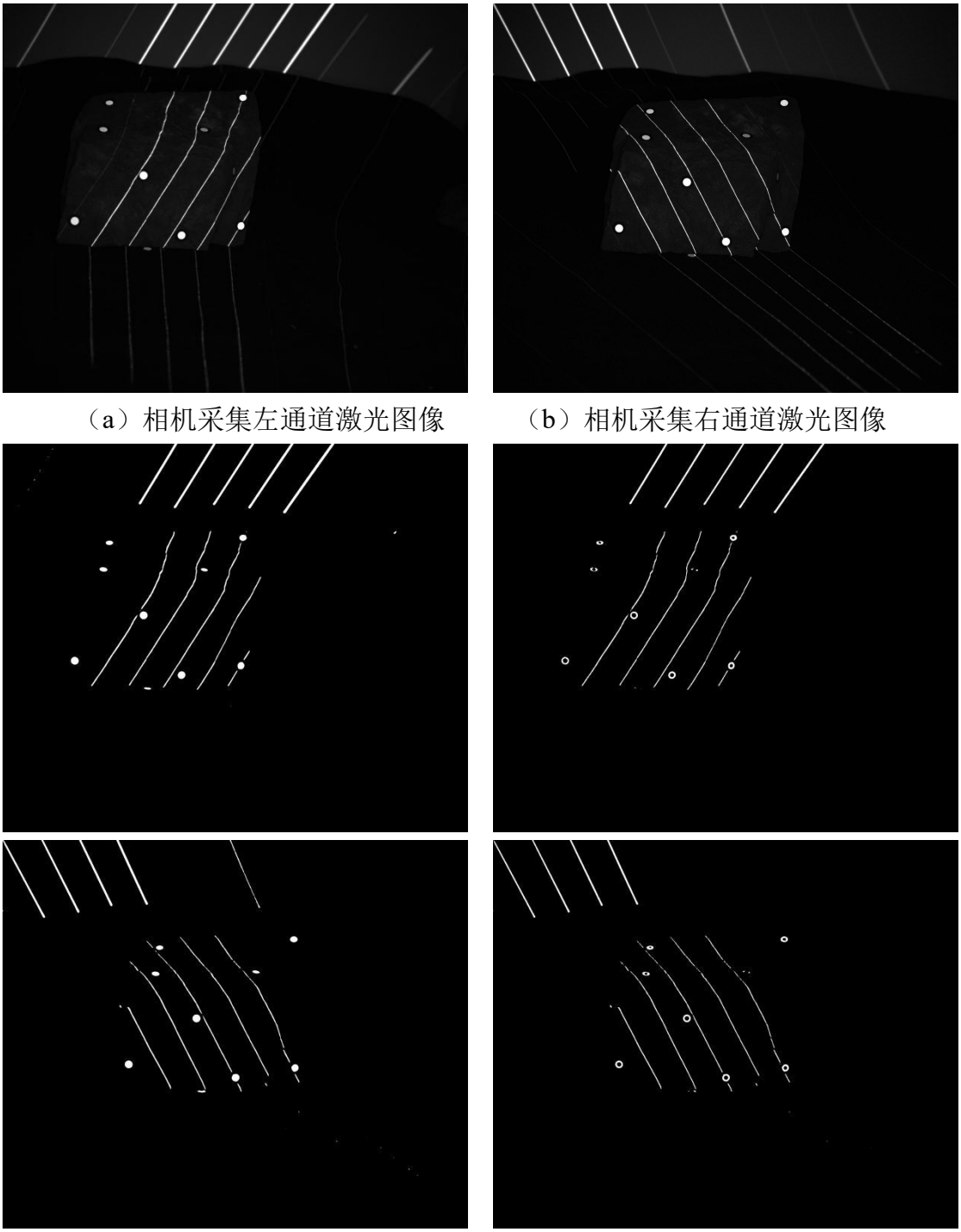
上述经过图像预处理的第一步校正和第二步去噪，最后针对图像采用二值化处理。常用的基于阈值的图像分割二值化方法有固定阈值分割、直方图双峰法[68]、迭代阈值图像分割[69]、自适应阈值图像分割[70]、大津法[71]、均值法[72]等。

根据图像分割时是否取阈值为定值，分成定值分割与非定值分割。定值分割是拟定一个阈值固定值，就可将图像区分开来，适用于目标像素值与背景像素值差异大的情况，定值分割算法简单迅速。当拍摄图像目标与背景环境复杂时，定值分割不再适用。非定值分割面向复杂环境图像的处理效果较好。其中，自适应阈值分割是非定值分割。

非定值分割使用广泛效果更好，存在图像上物体和背景的对比度不同，此时利用图像上局部特征，只要我们将整幅图像分为不同区域块，根据一定范围区域内计算保存每个像素点的灰度值，计算每块图片上所有像素灰度值之和除以像素点的数量，计算的均值设定为阈值，然后对不同区域块采用相应的阈值进行图像分割。

中国知网 https://www.cnki.net

针对激光拍摄的图像，图像中多线激光占比不是很大，采用自适应均值阈值分割，对比自适应高斯加权阈值分割方法，如图 3-7 所示。



（a）相机采集左通道激光图像　　（b）相机采集右通道激光图像

（c）自适应均值阈值分割图　　（d）自适应高斯加权阈值分割图

图 3-7 对比实验结果图

对比实验结果，其中，采用自适应均值阈值分割，效果完美，得到

中国知网 https://www.cnki.net

目标激光线的白色条纹，非编码点的白色圆。另外，采用自适应高斯加权阈值分割算法也得到目标激光线的白色条纹，非编码点的白色圆，同时，该算法将非编码点圆处理为空心圆，自适应均值阈值分割则是处理为白色实心圆，利于后面非编码点识别。所以本文采用自适应均值阈值分割处理图像分割。阈值分割后，图像预处理已经完成，图像中的激光线光条纹明显，然后提取激光光条纹中心线。

3.2 多线激光中心线提取

激光中心线的提取是十分重要的步骤，通常采集到的激光线在图像上的最小单位是像素，激光线图像中的激光光条纹宽度不一，扫射在被测物体上有的地方可能几个像素宽，但同时有些地方激光光条纹宽度超过十多个像素，经过上述预处理后的激光中心线还是比较粗，包含了大量的像素点，激光中心线提取要做的就是，将具有不同宽度的激光线光条纹像素宽度降为 1 甚至是达到亚像素的级别。激光线的细化提取为后续匹配还原三维信息提供基础条件。

3.2.1 常见的激光中心线提取

常见的激光中心线提取分别以下几种：

（1）极值法

极值法的原理是图像中的激光线是有一定的宽度的，而且激光线的中心亮度最大，激光线从中心到两侧边缘亮度逐渐减小，所以极值法就是寻找图像中每一行的最大值作为激光线的光条中心[73]。

同时极值法不仅对噪声敏感，而且对激光光条的灰度值分布有很高的要求，当激光光条纹灰度分布理想时，极值法具有很好的提取效果。

实际拍摄激光图像会有各种环境背景的影响，如果在这种情况下使用极值法提取激光条纹中心线，得到的激光条纹中心点有可能是局部的极值点，造成提取结果出现较大的误差。

（2）Steger 法

中国知网 https://www.cnki.net

基于Hessian矩阵的Steger算法能够实现对激光线中心的亚像素提取[74]。激光光条纹上任意点(x,y)，该点的 Hessian 矩阵为:

$$H(x,y)=\begin{bmatrix} h_{xx} & h_{xy} \\ h_{xy} & h_{yy} \end{bmatrix} \tag{3-3}$$

该矩阵由图像中某点沿不同方向的四个偏导数组成，该矩阵可以确定$z(x,y)$的二阶方向导数最大绝对值的方向。Steger 提取激光线中心的步骤为：首先高斯平滑，然后基于 Hessian 矩阵取该像素点法向量，最后法线方向上泰勒展开拟合亚像素坐标。

矩阵最大特征值的向量用(n_x,n_y)表示，以点(x_0,y_0)为基准点，计算图像上点的 Hessian 矩阵，由于 Hessian 矩阵的特征值就是形容在该点附近特征向量的凹凸性，因此，特征性越大，凸性越强，激光中心线中心点的 Hessian 矩阵特征值大，此时可以设置阈值进行筛选，激光线中心的亚像素坐标为：

$$(p_x,p_y)=(x_0+tn_x,y_0+tn_y) \tag{3-4}$$

其中，

$$t=-\frac{n_x r_x+n_y r_y}{n_x^2 r_{xx}+2n_x n_y r_{xy}+n_y^2 r_{yy}} \tag{3-5}$$

如果，存在激光中心线点满足：

$$(tn_x,tn_y)\in[-0.5,0.5]*[-0.5,0.5] \tag{3-6}$$

那么一阶导数等于零的点在当前像素内，找到附近的点，因为实际激光线中心截面可能不是规则的曲线，并且二阶导数大于指定阈值，则该点(x_0,y_0)为激光线光条条纹中心点，(p_x,p_y)则为该点的亚像素坐标。计算中难免存在矩阵的最大特征值和特征向量有误差，(tn_x,tn_y)表示偏移量，所以其绝对值不可能超过 0.5，超过 0.5 就超出该像素的范围，计算得到的激光线光条中心线亚像素中心坐标会有偏移。

（3）骨架细化法

骨架细化法原理思想如下公式(3-7)所示：

$$y=p0*2^0+p1*2^1+p2*2^2+p3*2^3+p4*2^4+p5*2^5+p6*2^6+p7*2^7 \tag{3-7}$$

通过对此公式作出的总结，可以得到每个点周围 8 领域的 256 种情况，放在一个 data[256]数组中，不可以删除用 0 来表示，能被删除的用 1

中国知网 https://www.cnki.net

来表示。接下来针对图像进行算法处理，二值化后，图像上每个像素点存在两种情况，像素点的灰度值可以为 0 或者 255，这个地方表示为 0 和 1，那么整幅图像就变成了黑色块和白色块组成，利用上述公式(3-7)计算得到 y，通过 data[y]进行判断，确定该像素点是否删除或者保留，完成整幅图像中所有像素点的判断。

P0	P1	P2
P7	P	P3
P6	P5	P4

图 3-8 骨架细化法 8 领域

3.2.2 激光中心线优化提取方法

本文提出了一种细化初始提取和灰度重心二次优化的改进算法。粗提取包含预处理，对图像进行立体校正和高斯滤波，采用自适应均值阈值分割算法分割出线结构光条纹区域，分离出图像背景与需要的感兴趣区域。然后使用图像细化算法提取线结构光的初始中心线，最后构建点集使用灰度重心法对初始中心线进行二次优化，精确地提取出线结构光条纹中心线。

（1）初始中心线提取

中心线提取先对二值化图像进行细化，使用了经典的 Zhang 并行快速细化算法，Zhang 的图像细化算法是一种迭代细化算法，大致过程如下：

第一步，将前景色的八邻域编号，如图 3-9 所示，将全部满足下列四个条件的前景色点变成背景色。条件一，满足八邻域黑点的数量在 2~6 之间的前景色点，这一限制开始会锁定处于边缘的前景色点，后面又会保护细化后的骨干前景色点。条件二，在八邻域中，相应的点的数值的变化次数，从 P2 按顺序到 P9 的过程中，相应的点的数值从 0→1 的变化次数，0 代表背景色，1 代表前景。条件三和条件四如下：

$$P2 * P4 * P6 = 0 \tag{3-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$P4*P6*P8=0 \tag{3-9}$$

第三和第四筛选条件会保护在东、西任何一方向在连续伸展的前景色点。第二步，跟第一步类似，满足如下条件的像素 P1 则标记为删除，条件一和条件二完全一致，条件三和条件四为：

$$P2*P4*P8=0 \tag{3-10}$$

$$P2*P6*P8=0 \tag{3-11}$$

重复迭代第一步，第二步直到没有可删除的前景色点。

根据上述步骤迭代计算，直到没有点可以被删除，这时剩下的点组成的区域即为细化后的骨架。

P9	P2	P3
P8	P1	P4
P7	P6	P5

图 3-9 八邻域编号

（2）二次优化

图像经过初步处理后，提取线结构光的初始中心线的感兴趣点，构建点集，存储点集。设定一个搜索邻域半径，依次搜索存储感兴趣点，判断最后一个满足邻域半径的点，并将已经查询的点列为已查询点，判断是否还有剩余点，若还有剩余点，则取新的一个点作为搜索起点。同时可以设定存储点集的长度必须大于一定的值，否则直接舍弃小于设定值的点集，当一轮查询无新增加的点时，说明已经搜索完成了一个点集，遍历整个图像完成所有线结构光的点集集合。

$$\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)\cdots(x_j,y_j)\}\in K \quad \{(K_1,K_2,K_3\cdots K_n)\}\in S \tag{3-12}$$

式中 K 是一条线结构光点的集合，S 是所有线结构光的点集合，j 表示一条线结构光的点数，n 表示条数。

对每条点集上的每个点(x_j,y_j)使用灰度重心法计算亚像素中心，如下公式(3-13)中取第一个点(x_1,y_1)进行计算。

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
&x = x_1 + width \\
&y = y_1 + width \\
&G = (\mathrm{x}_u - \mathrm{x}) * (\mathrm{y}_u - \mathrm{y}) * G_a + (\mathrm{x} - \mathrm{x}_d) \\
&*(\mathrm{y}_u - y) * G_b + (\mathrm{x} - \mathrm{x}_d) * (\mathrm{y} - \mathrm{y}_d) \\
&*G_c + (\mathrm{x}_u - \mathrm{x}) * (\mathrm{y} - \mathrm{y}_d) * G_d
\end{aligned} \tag{3-13}
$$

式中 x，y 表示从线结构光条纹宽度间隔取值，$width$ 表示线结构光条纹宽度对应像素个数取均值，可以是正负值，x_u 表示 x 向上取整值，x_d 表示 x 向下取整值，y_u 表示 y 向上取整值，y_d 表示 y 向下取整值，G_a 表示 (y_d, x_d) 的像素值，G_b 表示 (y_d, x_u) 的像素值，G_c 表示 (y_u, x_u) 的像素值，G_d 表示 (y_u, x_d) 的像素值，G 表示四个点的像素插值。

灰度重心法是将像素点的灰度值作为该像素点的‘质量’[75]，已经得到了所有点的 x 和 y 值，每个点都有对应的像素值 G。

$$
\begin{aligned}
&i = 1, 2, 3 \cdots, i \in \Omega \\
&\bar{x} = \sum_{\mathrm{i} \in \Omega} x_i \cdot G_i \Big/ \sum_{i \in \Omega} G_i \\
&\bar{y} = \sum_{i \in \Omega} y_i \cdot G_i \Big/ \sum_{i \in \Omega} G_i
\end{aligned} \tag{3-14}
$$

上式中 Ω 为点和像素值的集合，其中 G_i 是 (x_i, y_i) 的灰度值，另外得到的（$\bar{\mathrm{x}}$，$\bar{\mathrm{y}}$）是灰度重心法计算的区域的亚像素中心。将亚像素中心点保留到新的点集中，处理所有的点集完成对线结构光的中心点亚像素级提取，如图 3-10 所示。

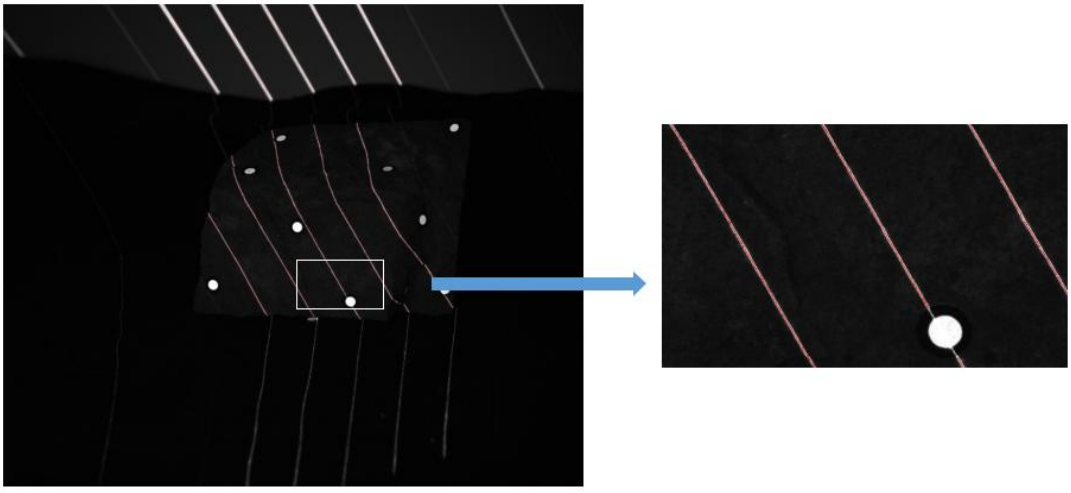
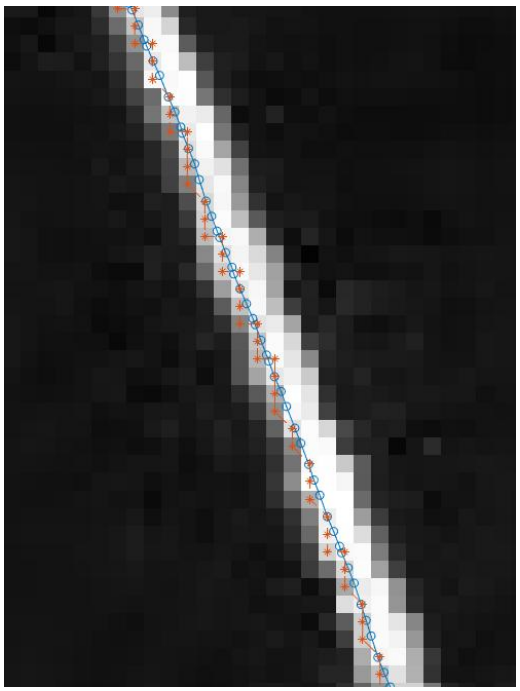


图 3-10 线结构光光条中心提取

中国知网 https://www.cnki.net

两次提取线结构光光条纹中心线局部放大如图 3-11 所示，经过二次优化后，对比初始提取的线结构光条纹中心和优化后线结构光条纹中心，在图像上可以看到圆圈加直线的光条纹中心线比虚线组成的初始提取中心线精度更高。



---*初始提取中心线

— o 二次优化中心线

图 3-11 提取线结构光条纹中心线局部放大示意图

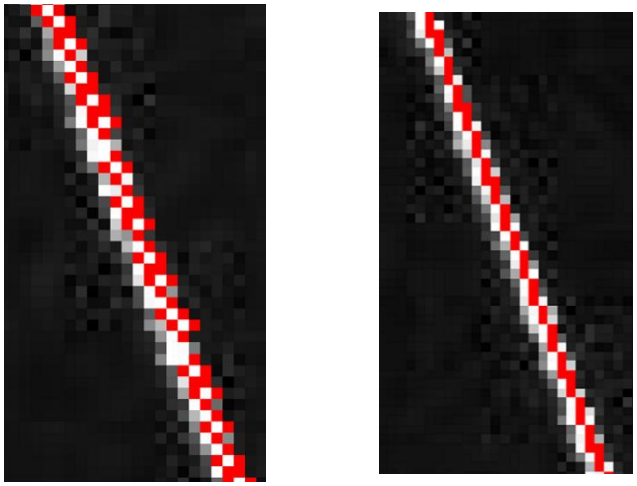
同时，本文对激光器扫射物体以不同的算法分别做了线结构光条纹中心线的提取实验，实验需控制在同样外界环境条件下，包括激光器扫射同样的物体以及得到的图像经过同样的预处理后，选择将 Steger 法，极值法，骨架细化法以及本文提出的算法，分别来提取线结构光条纹中心线。

将网格激光器投射在物体上，采集图像，经过预处理后采用不同算法提取图像上扫描的线结构光条纹，四种算法提取的线结构光条纹中心线，如图 3-12 所示。

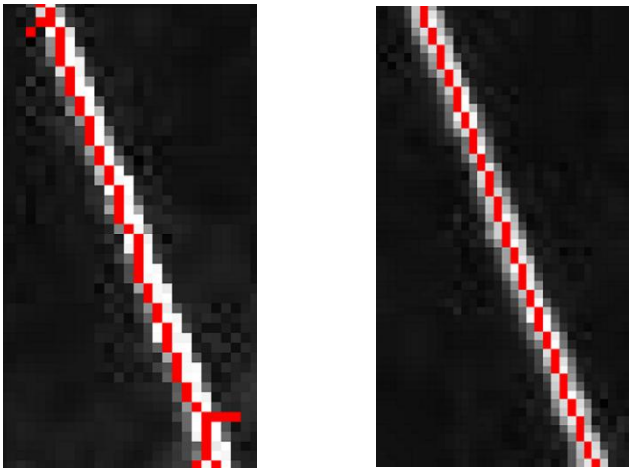
从局部放大的提取结果图像可以看到，极值法得到的线结构光条纹中心线有不连续的地方，有中心线空缺的像素点，有错误的提取。骨架细化法完整的提取出了线结构光条纹中心线，同时线结构光条纹中心线

中国知网 https://www.cnki.net

存在误提取的地方，Steger 法可以完整的提取出了线结构光条纹中心线，但是本文算法提算的结果最接近实际中心，Steger 法使用的 Hessian 矩阵计算量大，提取速度慢。



（a）极值法　　（b）Steger 法



（c）骨架细化法　　（d）本文方法

图 3-12 提取结果局部放大图

本文方法与一般处理方法的提取结果对比图显示，针对投射的线结构光中心线提取，在同等条件下比一般处理方法要稳定，提取结果最接近线结构光条纹中心线，抗干扰能力更强，提取的线结构光条纹中心更好。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 多线激光线匹配

在对图像上多线激光匹配中，需要对采集的左右两幅图像进行比较，通过两幅图像的共同特征，如形状以及角点特征等，也可以是人为添加的特征，如非编码点特征等，通过一定的匹配方法在两幅或者多幅影像之间识别共同特征的过程就是图像匹配。

3.3.1 基本约束条件

针对图像上激光线之间的匹配存在错误匹配，这些基本约束条件为双目立体视觉中的多线激光匹配缩小匹配范围、降低误匹配率。

（1）极线约束准则

如图 3-13 所示，O_1、O_2 分别是左右相机的光学中心，I_1、I_2 分别是两个相机的成像面，设空间上有点 P，P_1、P_2 分别是 P 点在 I_1、I_2 上的成像点，则 P、O_1、O_2、P_1、P_2 在同一个平面上，称之为极平面 S。

设 S 与与 I_1、I_2 的交线为 L_1、L_2，则 P_1 在 L_1 上，P_2 在 L_2 上，L_1 称为 P_2 的极线，L_2 称为 P_1 的极线。依据对极几何原理，O_1P 在 I_2 上的成像为 L_2，即直线 L_2 一定过 P_1 在 I_2 的对应点 P_2，同样，点 P_2 的对应点 P_1 也一定在 L_1 上。因此搜索匹配点对在一维空间上，减少了搜索时间，能够极大限度地缩小匹配点的搜索范围，匹配效率得到提高，所以其在立体匹配中应用十分广泛[76]。尤其当双目相机光轴平行对准时，相机 X 轴一致，因此，极线相互平行，这也是图像预处理中对采集到的图像进行校正的目的所在。

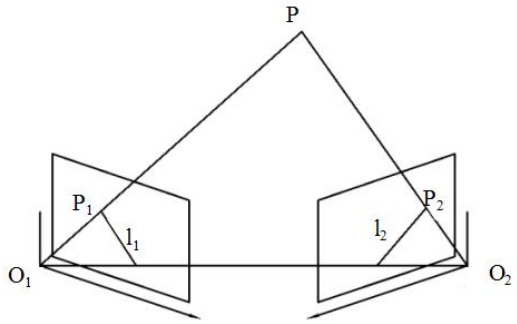


图 3-13 左右图像对的极线与极点

中国知网 https://www.cnki.net

（2）连续性约束

三维空间事物表面是连续的，进而拍摄成像的图片上物体表面也是连续的，因此图片上点与点也是连续的，所以排除遮挡和边界区域，其匹配点对应的视差也是连续的[77]。

（3）顺序一致性约束

拍摄整幅图像时，图像上相邻像素点的排序和三维世界中它们的排序是一样的，不会因为相机拍摄而发生排列顺序的变化，同时位于左右图像的相对应匹配点的顺序是不会发生变化的。

（4）唯一性约束

三维空间上每个点的立体三维坐标固定，成像到二维空间上的二维坐标也是固定的。

因此，上述这些约束准则可以确定图像上的所有像素点在其对应的另一图像上有且仅有一一对应的一个像素点，同时上述这些约束准则也可以为遮挡问题剔除误匹配点。

3.3.2 匹配多线激光线

接下来通过基本约束条件，匹配处理后得到的线结构光条纹中心线，单线激光这样可以得到一一对应的匹配点对，多线激光这些匹配点对同时存在一对多的匹配情况，需要在一对多中找到唯一匹配点，得到正确匹配点对。因此，利用激光平面标定出的激光平面方程作为另一个约束条件，多线激光线匹配如图 3-14 所示。

在第二章中，首先通过双目立体视觉模型标定，得出了左右相机的内部参数以及左右相机的外部参数，另外，借助多线激光模型的标定计算的 10 个激光平面方程，通过公式(2-13)可以计算匹配像素点的空间三维坐标。

采集图像时网格激光器交叉快速扫射在物体上，利用激光器双通道特性，一次成像只会在一个通道上，在匹配时，根据数据点集的起点和终点，统计激光光条的方向性，确定激光光条位于左通道还是右通道，

中国知网 https://www.cnki.net

然后，只需将匹配点代入其中对应的 5 个激光平面方程，剔除误匹配点，确定匹配点一对多中的唯一一个正确匹配点。

线结构光条纹中心线提取后取中心线上的一个像素点为 $p_l=[x_l,y_l]$，对应点齐次坐标为 $p_l=[x_l,y_l,1]$。采用公式(2-13)，以及标定的左相机内部参数和计算得到的激光光平面方程，可以计算求出 p_l 在激光平面上的交点 P_{Ln}，交点的三维坐标为 $P_{Ln}=[X_{Ln},Y_{Ln},Z_{Ln}]$，这样的交点可以有五个，其中点 P_{Ln} 对应的点应该在其右图像上对应位置附近，因为左右相机拍摄的视差，对应点间距离不会太远，可以以此去除偏差较大的误匹配点。右相机坐标系上 $p_{rn}=[x_{rn},y_{rn}]$，根据极线约束准则找到像素点为 $p_l=[x_l,y_l]$ 对应的右图像上点，通过将转换得到的 P_{rn} 与在右图像上这些点依次对比判断，剔除误匹配点，找到唯一的匹配重合点。

通常存在误差，得到的匹配点对之间不会完全重合，一般匹配点对间存在一定的误差范围，可以设定误差范围的阈值，满足设定阈值范围，则可认定它们互为匹配点对，依次找到全部对应的线结构光条纹中心线左右图像间的匹配点集。

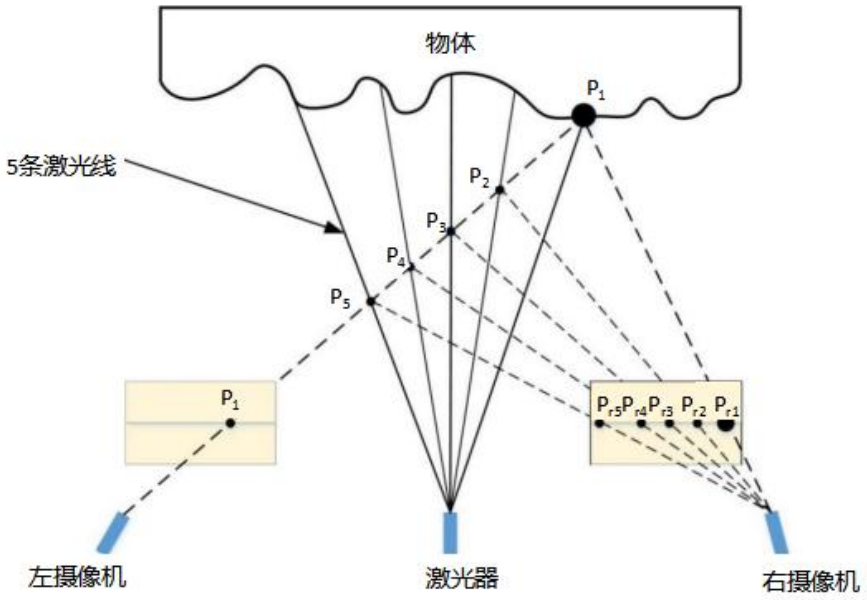


图 3-14 多线激光线匹配图

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 多线激光线匹配实验

本文使用的被测物体模型，如图 3-15 所示。选用此石头模型并且在其表面粘贴了非编码点，非编码点没有粘贴要求，可以随机的在模型上贴上足够的非编码点，非编码点将在下一章节详细介绍，采集该模型的激光扫描图像并对提取的激光线进行网格多线激光匹配。



图 3-15 石头模型

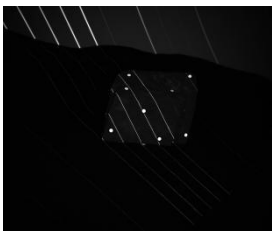
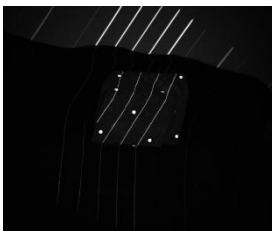
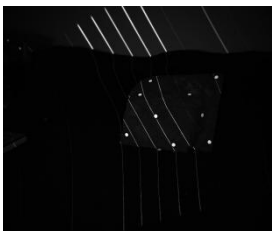
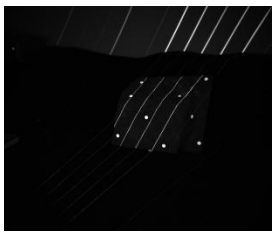
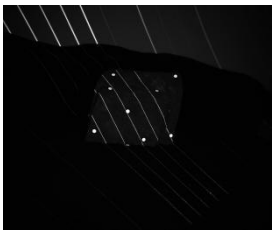
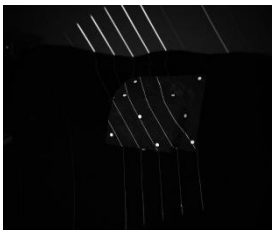
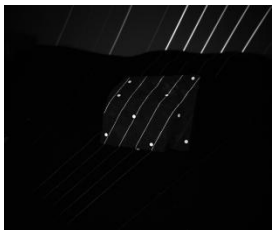
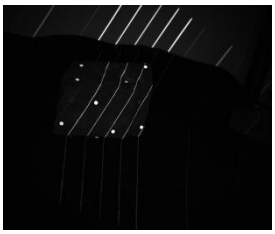
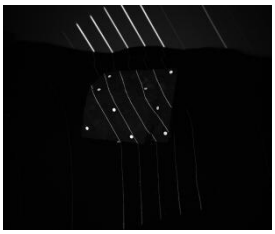
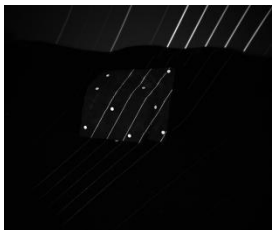
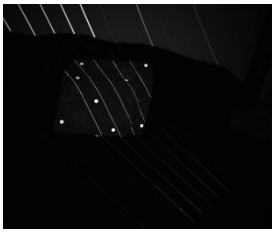
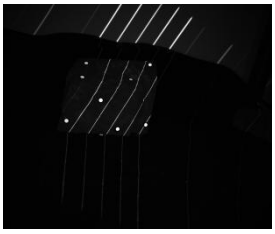
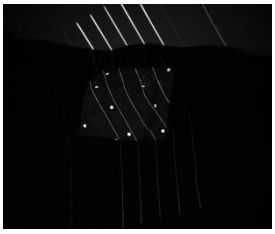
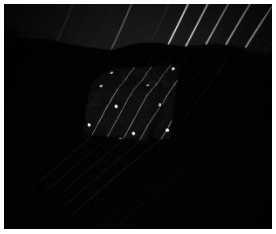
首先拍摄石头模型的图像，本文实验时采用滤光镜滤光，拍摄时环境较暗，可以有效的显示出多线结构光，背景颜色以及环境带来的噪声都会减少。加了滤光镜后的激光线光条明显，因此可以较好的提取线结构光。

针对选定的石头模型拍摄图像，如表 3-1 所示，其中列举左右相机拍摄的模型图像 8 组。

通过对拍摄得到的模型图像进行处理，提取激光线包括粗提取，进行图像预处理，及对图像进行校正、图像滤波去噪和图像二值化，粗提取细化得到激光线条纹中心线，精提取采用灰度中心的二次优化激光线条纹中心线，通过多线激光线亚像素中心坐标，在对应的右图像上找到匹配点对，还原三维信息，结果显示如图 3-16 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 实际模型图像

左相机		右相机	
			
1	2	1	2
			
3	4	3	4
			
5	6	5	6
			
7	8	7	8

中国知网 https://www.cnki.net

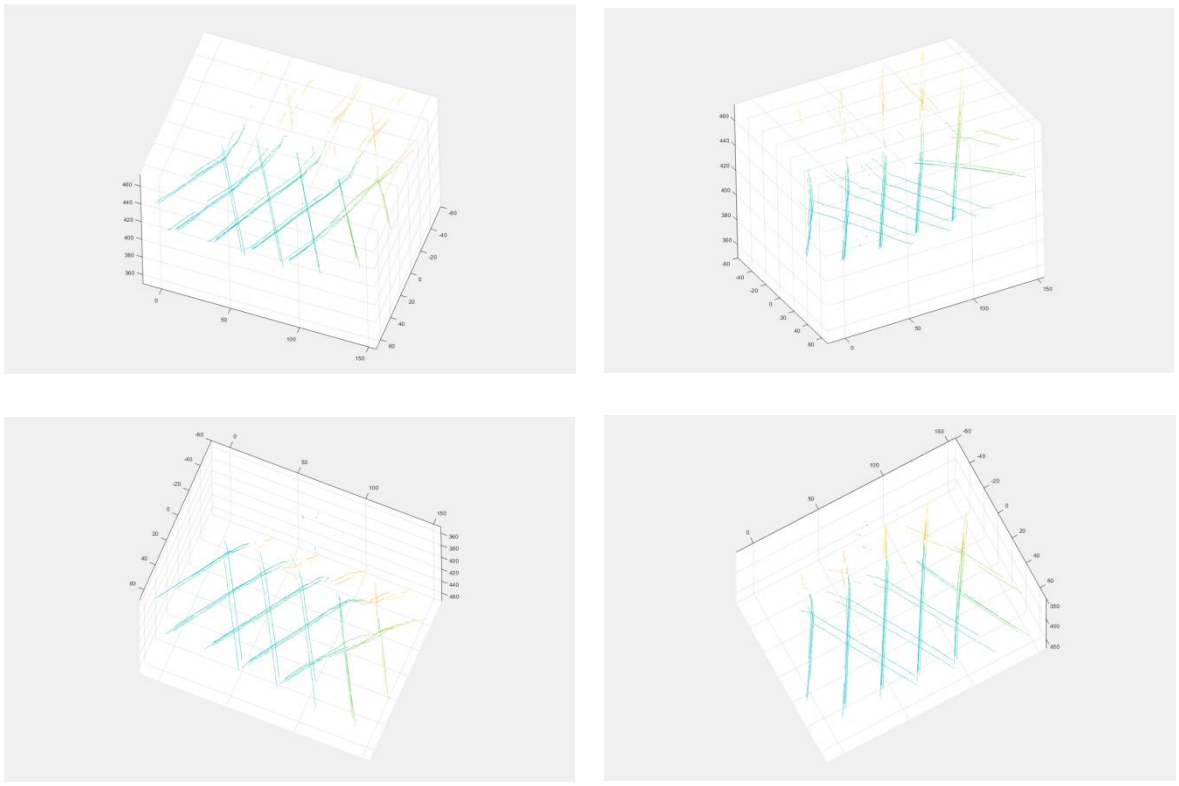


图 3-16 匹配激光线结果图

可以从激光线结果图中看出，得到了多线激光线的三维数据信息，需要通过三维点云数据拼接，才可以重建出完整的模型表面，其中本章预处理后的非编码点，将用于下一章多线激光的三维拼接。

3.5 本章小结

本章主要是多线激光线提取匹配。通过图像校正、图像滤波去噪和图像二值化的预处理，初步得到图像上多线激光区域，提出了一种细化算法初始提取和灰度重心二次优化的改进算法，与几种提取方法进行对比试验分析。利用双目立体视觉中基本约束准则以及激光平面方程，寻找激光线上像素点的匹配点对，完成多线激光线的匹配实验，对实验结果分析。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 多线激光线空间三维拼接

三维点云拼接是进行三维重建还原物体必不可少的处理步骤，通过摄像机多次采集得到不同视角的三维点云数据，对这些三维点云进行数据拼接以及融合处理，进而完成整个物体三维空间上的重建。本章使用人工添加的特征，即添加哑光非编码点，在二维图像上识别、滤除和匹配哑光非编码点，以及对多线激光点云数据进行三维拼接。

4.1 非编码点匹配

点云数据三维拼接需要依靠物体上特征点进行计算，通过计算结果辅助变换转移点云数据到一个坐标系上，其中可以利用标志点作为特征点辅助拼接。我们把点云数据三维拼接分为两类：基于特征的点云拼接以及基于标志点的点云拼接[78]。三维点云数据上的特征包括高斯曲率，以及点云数据的法向量等。另一类就是在被测物体上粘贴标志点，可以在物体上粘贴哑光非编码点，或者其它的辅助措施，与非编码点相对应的还有一种则是：编码点，编码点顾名思义这个粘贴的点含有一定的信息，可以根据编码点包含的信息进行三维数据点云拼接，实现物体空间三维还原。

第一种方法基于特征的点云拼接有经典的 SIFT 算法[79]以及 ORB 算法[80]等，算法的稳定性一般较好，同时提取过程消耗时间较长，存在一定的误匹配点对。本文采用第二种方法，标志点分为编码点和非编码点，使用非编码点的特征，圆形哑光非编码点，容易识别，使用数量少计算量少，计算过程消耗时间较短，稳定性好，容易找到正确的匹配点对。

4.1.1 二维图像中非编码点识别和滤除

粘贴的圆形哑光非编码点圆心是白色实心圆形状，外围则是黑色圆环包围，系统硬件部分包括了 LED 补光灯，采集图像时需打开补光灯，

中国知网 https://www.cnki.net

此时，哑光非编码点中间白色小圆会更亮，粘贴哑光非编码点的石头模型如图 4-1 所示。

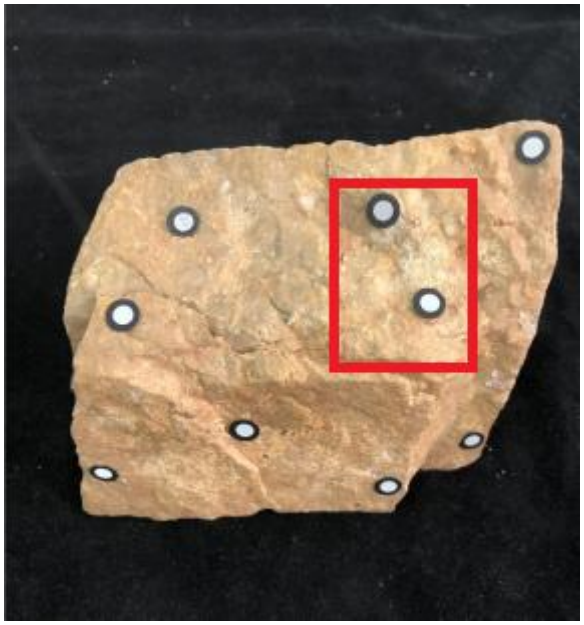


图 4-1 贴有哑光非编码点的石头模型

本文中相机采集图像时使用了滤光镜，可以直接滤除非编码点黑色圆环部分，哑光非编码点白色实心圆部分可以在图像中清晰的展现出来，易于非编码点圆心的准确提取。

检测图像上非编码点的边缘，以此识别非编码点，梯度方向和幅度大小是图像边缘的两个性质，沿着跟边缘垂直以及平行的方向，像素值有变化幅度，确定边缘像素点，然后把这些确定的边缘像素点连接，以此可以检测确定非编码点的边缘。

确定图像上椭圆形边缘的方法各种各样，其中包括了 Hough 变换，Hough 变换可以判断检测出图像中类似椭圆的形状，同时 Hough 变换还适用于各种数学中的直线，曲线等形状的检测，应用十分广泛。除此之外，还有梯度法和多段法也可以用来检测图像中的椭圆形，梯度法是依据图像上像素点的梯度值作为参考找到图像上椭圆形的边缘像素点，多段法是分区域寻找图像上的椭圆形，计算量比较大，检测图像上椭圆精度高。

图像边缘检测提取还有 Canny 边缘提取算法，该算法计算量少，计算过程消耗时间较短，稳定性好，于此同时，根据非编码点在图像中存

中国知网 https://www.cnki.net

在的滤除条件，容易较快的找到正确的哑光非编码点，可以进一步准确排除误检测，计算得到正确的哑光非编码点。

（1）边缘长度

相机拍摄工作时，一般工作距离有限制，距离被测物不会太远或者太近，在一定的工作距离下，非编码点大小可以看作固定不变的条件，哑光非编码点在图像上的周长约为 100 个像素值左右。根据上述分析结合实际情况，P 为哑光非编码点在图像上的轮廓周长，哑光非编码点的边缘长度取最小值 $P_{\min}$ 和最大值 $P_{\max}$ 分别为 90、110。通过这个阈值范围约束条件来滤除其他不满足条件的非编码点，得到限制边缘长度的公式(4-1)如下：

$$P_{\min} < P < P_{\max} \tag{4-1}$$

（2）边缘形状

由于实际拍摄角度与被测物体之间的角度差异，非编码点在图像中的显示方式多为椭圆形，特殊情况下为圆形，也就是最大半径和最小半径之差为 0 的理论圆。因此，可以用非编码点边缘形状的圆度滤除不满足条件的非编码点。圆度计算公式(4-2)如下：

$$C = \frac{S}{P^2} \tag{4-2}$$

上式中，S 表示圆面积，P 表示椭圆周长。若边缘轮廓为标准圆时，圆度 C 的值为 4π，若投影角度发生变化时，则为椭圆，椭圆中长半径与短半径的差异越大，C 越小。当长半径与短半径的差异达到设定范围之外，那么椭圆心会有一定误差，本文设定圆度 C 的最大值为 4π，圆度最小值 $C = 0.7 \times 4\pi$，此时非编码点圆心圆度表示的取值范围：

$$0.7 < \frac{C}{4\pi} < 1.0 \tag{4-3}$$

通过上述介绍的滤除条件，可以在图像上精确得到哑光非编码点，图像上标识哑光非编码点，如图 4-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

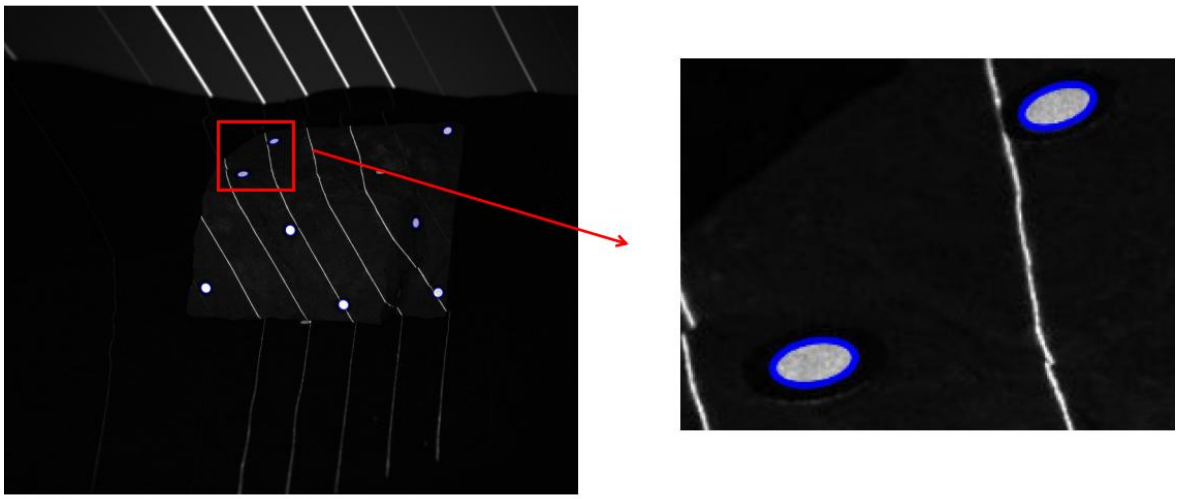


图 4-2 标识哑光非编码点白色实心圆

4.1.2 非编码点圆心匹配

（1）非编码点白色实心圆圆心提取

相机与非编码点之间存在不同摄影角度，非编码点在图像中的显示方式多为椭圆形，接下来，需要计算确定圆心的位置匹配左右图像上的椭圆圆心像素点。最小二乘法可用于曲线拟合，其中还包括了最小二乘拟合椭圆，选用最小二乘法拟合非编码点椭圆轮廓，最小二乘是一种数学方法，通过计算数据集，可以用来拟合一个形似椭圆形的数据集，这个数据集也就是像素点的集合，通过最小二乘法可以计算椭圆中未知的数据信息。通过最小二乘算法计算椭圆圆心坐标，任意位置的白色实心椭圆轮廓方程为:

$$x^2 + Axy + By^2 + Cx + Dy + E = 0 \tag{4-4}$$

依据最小二乘，假设 $P_i(x_i, y_i)(i = 1,2,3,\cdots,n)$ 为椭圆轮廓上的 n(n≥5)个测量点，那么拟合函数方程：

$$F(A,B,C,D,E) = \sum_{i=1}^{n}\left(x_i^2 + Ax_iy_i + By_i^2 + Cx_i + Dy_i + E\right)^2 \tag{4-5}$$

当 F 最小时：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{\partial F}{\partial A}=\frac{\partial F}{\partial B}=\frac{\partial F}{\partial C}=\frac{\partial F}{\partial D}=\frac{\partial F}{\partial E}=0 \tag{4-6}$$

由此可以得到方程：

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^2y_i^2 & \sum x_iy_i^3 & \sum x_i^2y_i & \sum x_iy_i^2 & \sum x_iy_i \\ \sum x_iy_i^3 & \sum y_i^4 & \sum x_iy_i^2 & \sum y_i^3 & \sum y_i^2 \\ \sum x_i^2y_i & \sum x_iy_i^2 & \sum x_i^2 & \sum x_iy_i & \sum x_i \\ \sum x_iy_i^2 & \sum y_i^3 & \sum x_iy_i & \sum y_i^2 & \sum y_i \\ \sum x_iy_i & \sum y_i^2 & \sum x_i & \sum y_i & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \sum x_i^3y_i \\ \sum x_i^2y_i^2 \\ \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2y_i \\ \sum x_i^2 \end{bmatrix} \tag{4-7}$$

那么得到的椭圆参数公式包括位置参数(θ,x_0,y_0)和形状参数(a,b)，如表 4-1 所示。

表 4-1 椭圆的参数

参数项	计算公式
x_0	$\dfrac{2BC-AD}{A^2-4B}$
y_0	$\dfrac{2D-AC}{A^2-4B}$
a	$\sqrt{\dfrac{2\left(ACD-BC^2-D^2+4BE-A^2E\right)}{\left(A^2-4B\right)\left(B+1-\sqrt{A^2+\left(1-B\right)^2}\right)}}$
b	$\sqrt{\dfrac{2\left(ACD-BC^2-D^2+4BE-A^2E\right)}{\left(A^2-4B\right)\left(B+1+\sqrt{A^2+\left(1-B\right)^2}\right)}}$
θ	$\tan^{-1}\sqrt{\dfrac{a^2-b^2B}{a^2B-b^2}}$

解方程可以计算得到 A，B，C，D，E 的值，那么根据上述表格中的数据，椭圆包含的五个参数都可以由表中对应的计算表达式计算得到，图像上哑光非编码点一般为椭圆，同时可能存在少量接近圆形的哑光非编码点。

最后根据得到的椭圆，在图像上标识非编码点白色实心圆圆心，如图 4-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

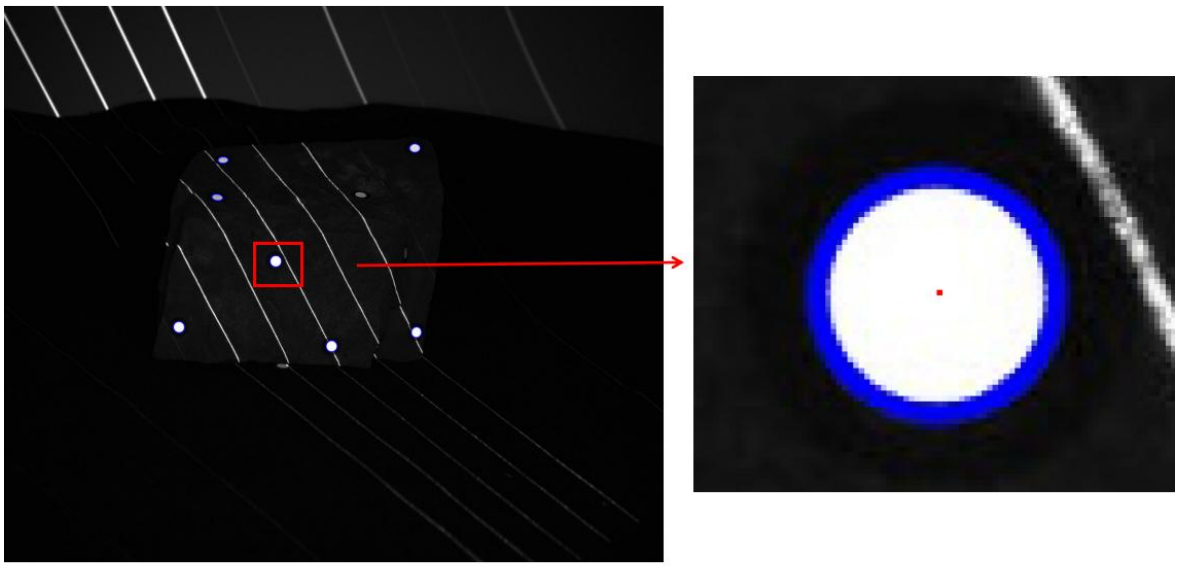


图 4-3 非编码点白色实心圆圆心

（2）非编码点圆心匹配

本文使用的非编码点匹配方法，结合了 RANSAC 算法和基本极限约束准则的匹配方法，RANSAC 是一种通过使用数据点来估计数学模型参数的迭代方法，其中数据点包括内点，外点。根据极限约束准则，搜索匹配点对在一维空间上，减少了搜索时间，能够极大限度地缩小匹配点的搜索范围，匹配效率得到提高。实验时通过在模型上粘贴非编码点，无粘贴规则，操作简便，需要的匹配点个数少。同时拍摄的图像中需要能够检测出一定数量的非编码点，要确保图像采集过程中兼顾左相机和右相机的视场，确保视场内左右相机能够拍摄被测物体且物体上有足够的非编码点。

在双目相机拍摄图像中，包含了多对非编码点间的匹配点对，使用极线约束时可以得到匹配点对集合，其中包含了误匹配，其中 RANSAC 算法用来有效滤除非编码点的误匹配点对。匹配过程中，通过极线约束准则匹配非编码点拟合椭圆圆心，设存在像素点 p_l、p_r，互为匹配点对，F 表示基础矩阵。

它们之间的转换关系:

$$p_r^T F p_l = 0 \tag{4-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

由于在图像采集过程中难免会有外界环境的影响，匹配点对需要满足设定的阈值误差范围，阈值误差范围值表示为δ，即匹配点对满足条件如下:

$$\frac{\left|p_r^T F p_l\right|}{\left|F p_l\right|} \le \delta \tag{4-9}$$

本文设置阈值范围为 1~2 个像素，受到非编码点识别提取以及外界环境的影响，利用极线约束条件匹配点对时，可能会出现一对一的匹配失误以及一对多的匹配失误。针对以上的匹配问题，将两个图像之间的几何关系用仿射变换矩阵H表示，其中该矩阵包含有 8 个参数，非编码点之间也满足H矩阵关系，通过至少四对匹配点找到最优仿射变换矩阵H。从候选匹配点对的集合中选出四对不共线的匹配点计算H变换矩阵，仿射变换矩阵H表达式如下：

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \tag{4-10}$$

其中，设左右图像上匹配点对的集合为(x_i, y_i)和(x_i', y_i')，那么这些匹配点对满足如下表达式：

$$s\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = H\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4-11}$$

其中，S 为尺度参数。匹配点对关系如图 4-4 所示，计算其余点对到H矩阵的距离，匹配点对之间存在一定阈值误差，阈值为 T，满足设定阈值条件的匹配点对的个数记为 C。

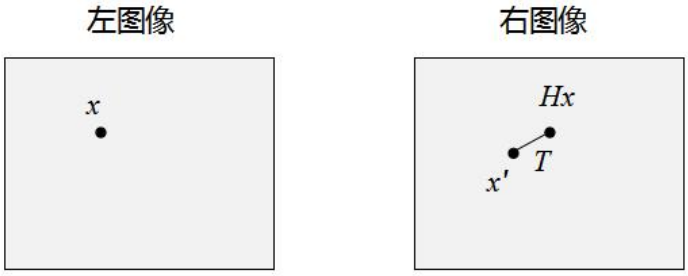


图 4-4 匹配点对关系示意图

中国知网 https://www.cnki.net

通过迭代算法，重复多次计算，每次求出仿射矩阵 H 和对应的内点 C，比较内点的个数，把最多内点集合的仿射变换矩阵 H 作为选定的最优模型。

4.1.3 非编码点匹配实验

首先拍摄粘贴有哑光非编码点的石头模型，获得石头的二维图像，通过非编码点的识别和滤除找到所有非编码点的椭圆形。采集图像时相机使用了滤光镜，相机外围添加了 LED 补光灯，采集图像时打开了补光灯，哑光非编码点在此时显得更亮，图像上的激光线区域也清晰可见，如图 4-5 所示。

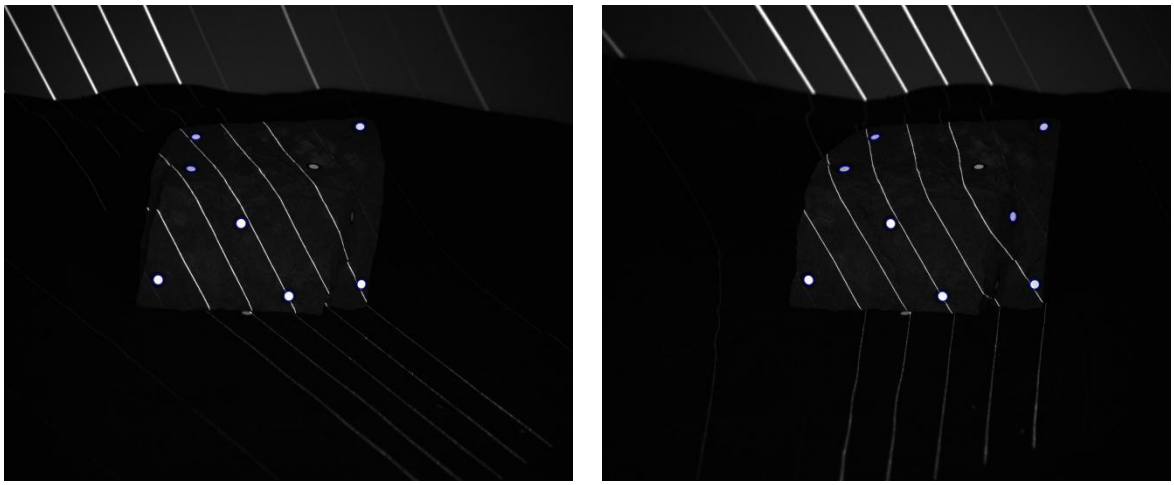


图 4-5 识别非编码点的相机左右图像

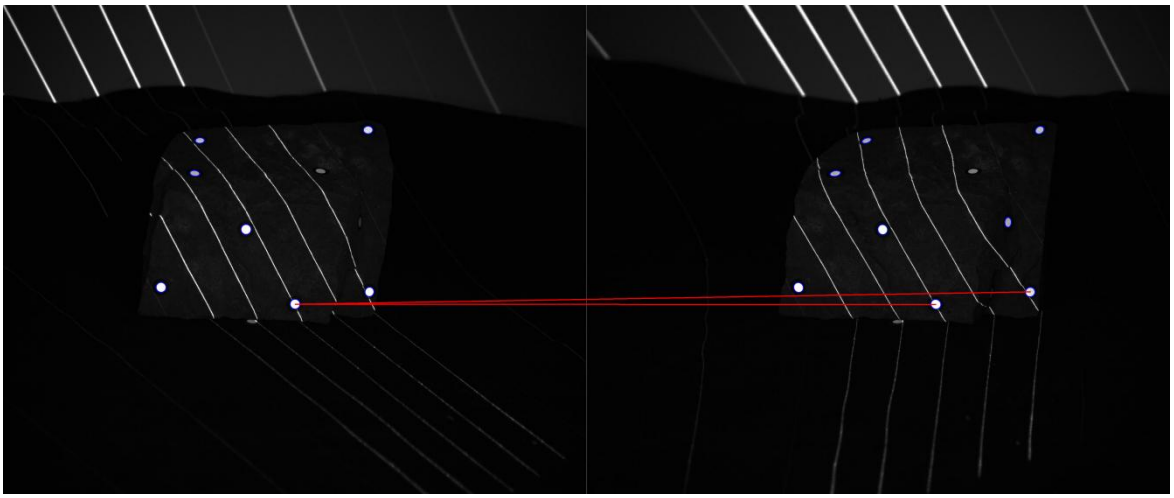


图 4-6 错误匹配图

中国知网 https://www.cnki.net

通过采集图像，使用极线约束进行哑光非编码点匹配时，可能存在非编码点分布以及椭圆圆心提取误差等影响，导致存在误匹配，如图 4-6 所示。针对上图情况，利用 RANSAC 算法，求出左右图之间的仿射变换矩阵，排除误匹配点对的情况，最终得到左右图唯一匹配点对，且是正确的匹配点对，如图 4-7 所示。

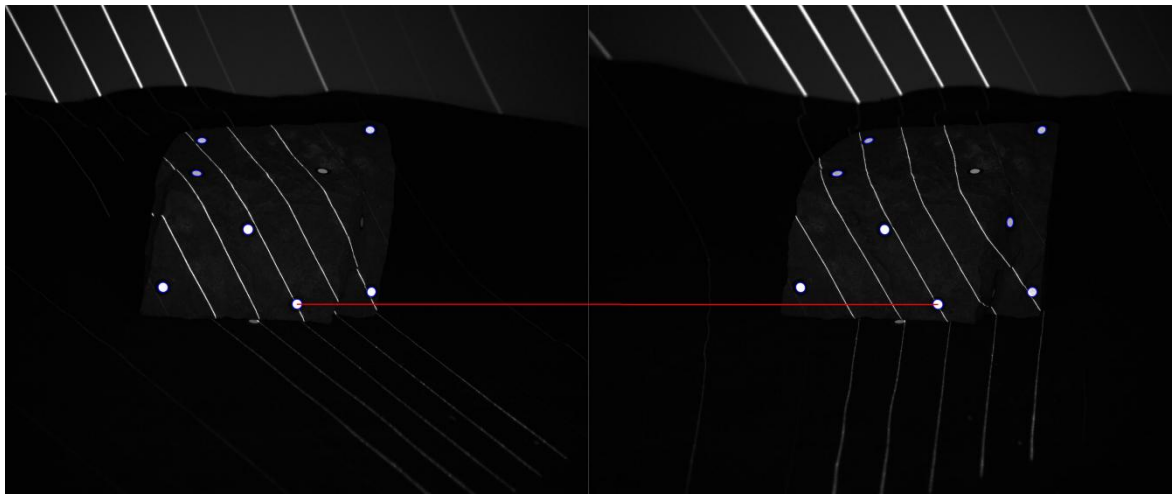


图 4-7 正确匹配点对图

对全部候选匹配点集进行筛选，通过上述验证去除其中的误匹配，结果如图 4-8 所示：



图 4-8 理想匹配图

现在已经得到了左右图像上一一对应的正确匹配点对，通过图像二维点与空间三维间的转换关系得到哑光非编码点的空间三维信息，然后进行多线激光线点云数据间的三维拼接。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 多线激光线三维拼接

三维拼接的目的在于把不同视角下的点云数据拼接在统一视角下，也就是转换到同一坐标系下。目前，对于非编码点的三维拼接有不同的解决方案，比如采用多个摄像机多视角的拍摄被测物体，这样便可以得到物体的全部三维信息，只需要将它们之间的相对位置关系进行转换，统一到一个坐标系下。但是，此方法操作复杂，需要的硬件设备繁多，实用性不大。还有通过非编码点三维空间上点距的三维拼接方法，此需要充分利用了每一个非编码点，计算非编码点之间欧式距离信息，因为这些欧式距离不同，相当于区分了每一个非编码点，然后准确的找到非编码点之间的匹配点对。但是在噪声以及非编码点粘贴不当等影响下，存在相同或相似欧式距离的情况，同时全部的非编码点计算量大，仅靠欧式距离可能存在无法分辨非编码点的误匹配情况。

提出了基于空间三角形几何特征三维拼接方法，通过寻找到空间中所有的非编码点，构建所有的空间三角形，三角形端点由三个非编码点组成，根据空间三角形几何特征，同一三角形在三维空间不同位置其夹角以及点与点的欧氏距离相同，这些点之间则含有唯一正确的一一对应匹配关系，找到匹配对应的三角形，最后采用四元数法计算点云间的平移旋转矩阵。

4.2.1 基于空间三角形几何特征三维拼接方法

存在两片点云，点云数据中包含共同的非编码点，这些非编码点之间可以计算确定正确的匹配点对，其中非编码点集合分别是 M 以及 N，集合 M 存在点 p_i，另外集合 N 存在点 q_j。一般认为 $\| p_i - p_j \| = \| q_i - q_j \|$ 时，则可以认为 (p_i, p_j)，(q_i, q_j) 是之间存在匹配点对，其中 p_i 可能对应 q_i 或者 q_j，存在模糊的匹配关系。因此本文在 (p_i, p_j)，(q_i, q_j) 的基础上再添加一个点，取 (p_i, p_j) 所在点云中另一个非编码点，(p_i, p_j) 为三角形的两个角点，另一个点为顶点，以此将它们构成空间三角形，同理适用于 (q_i, q_j) 所在点云数据，计算三角形顶点与三角形设定的另外两个角点之间的欧氏距离，以

中国知网 https://www.cnki.net

及(p_i,p_j)和(q_i,q_j)的欧氏距离，也就是三角形两个角点之间的距离，判断它们组成的欧式距离组和。一般存在点云与另一点云中的非编码点组成的任意点与点之间欧式距离组对应相等，这 3 个非编码点构成空间三角形，其夹角对应相等。平移旋转矩阵至少需要三对匹配点，三维空间中通过三角形结构找到的 3 对非编码点，组成 3 组匹配点对，可以快速成功匹配此 3 对匹配点。

具体步骤如下：

（1）针对非编码点的预处理步骤，通过相机采集图像，识别以及滤除图像上的非编码点，匹配非编码点圆心坐标，得到空间三维信息，构建两片非编码点点云的集合。

（2）空间三角形拼接算法，确定三角形的顶点。设非编码点的两个集合分别为 M 和集合 N，取集合 M 中的一个非编码点p_i，计算集合 M 中p_i与集合中其它的非编码点之间的欧式距离，结果存入p_i对应容器$DM(p_i)$中。同理，另一片点云中集合中取q_j，计算q_j所在集合中与其它的非编码点之间的欧式距离，为$DN(q_j)$。根据选定的p_i非编码点，计算$DM(p_i)$与$DN(q_j)$中是否存在相同的欧氏距离组和，由于噪声、拍摄的外界因素以及系统标定等影响的存在，$DN(q_j)$和$DM(p_i)$中欧氏距离组合数值会有一定的范围误差，设定一个阈值 t，比较$DN(q_j)$和$DM(p_i)$中欧氏距离组合，如果个数不同，则在集合 A 中另选一个非编码点p_i，重复上述步骤。然后则根据设定的阈值 t，当满足阈值范围时，$DN(q_j)$和$DM(p_i)$中欧氏距离组合也基本相同，其中包含了相同最大欧氏距离和最小欧氏距离数值，此时将p_i与之对应的q_j定为空间三角形中对应的顶点，如果不满足$DN(q_j)$和$DM(p_i)$中欧氏距离组合基本相同，则另选q_j重复上述步骤，直到找到非编码点p_i与之相对应的非编码点q_j。

（3）空间三角形几何特征拼接算法，确定对应空间三角形中另外的两个角点。此时设步骤 2 中得到的空间三角形顶点为p_0，还有与p_0对应的q_j的非编码点，以p_0为顶点，在两个点云集合中选取另外两个非编码点组成(p_0,p_1,p_2)和(q_0,q_1,q_2)。当$d(p_0,p_1)$等于$d(q_0,q_1)$、$d(p_0,p_2)$等于$d(q_0,q_2)$并且$d(p_1,p_2)$等于$d(q_1,q_2)$时，那么(p_0,p_1,p_2)与(q_0,q_1,q_2)两个三角

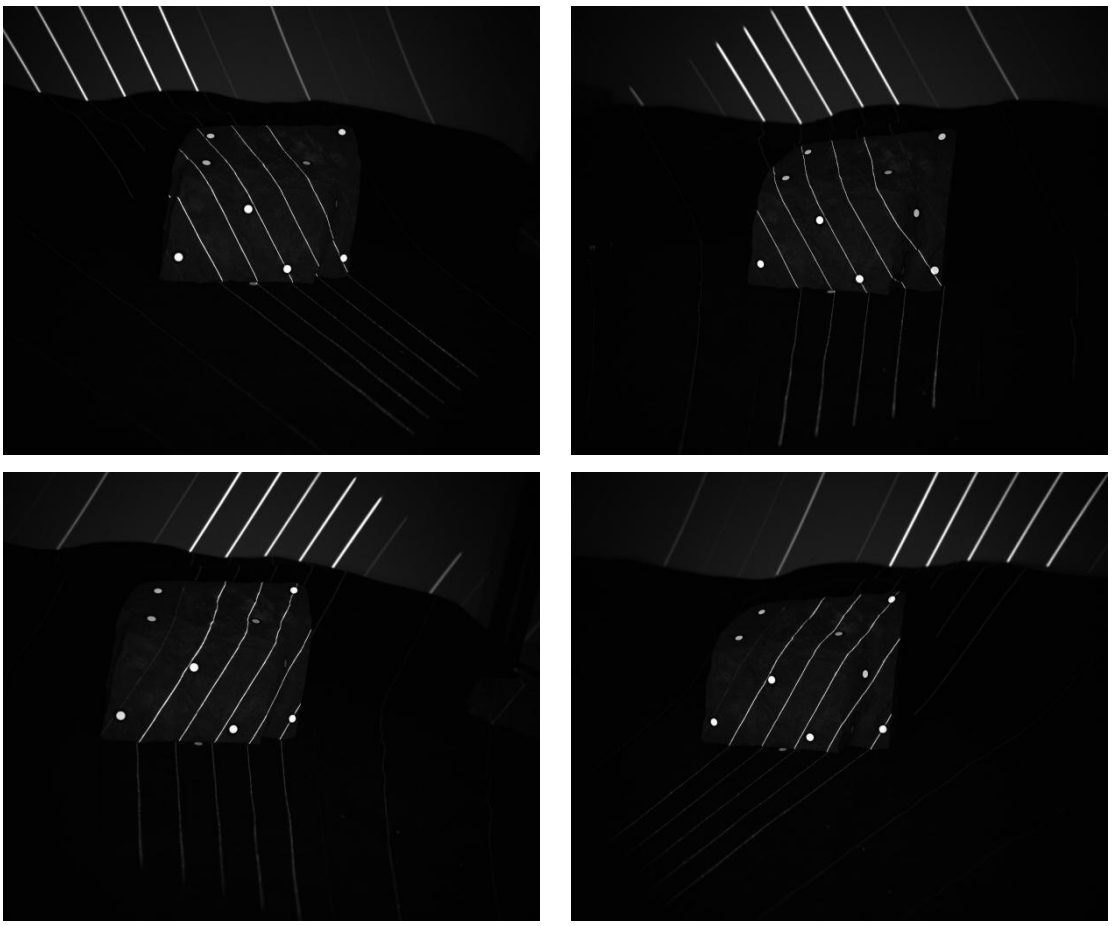
中国知网 https://www.cnki.net

形为三维空间上对应的两个三角形，形成了三个对应的匹配点对，找到了另外选取的两个角点，否则重新选取非编码点，重复步骤 3。

（4）计算旋转平移矩阵进行三维点云重建。得到了空间三角形中对应的三组非编码点，采用四元数法计算，得到的旋转和平移矩阵对物体模型点云数据进行归一化坐标系，也就是点云的拼接，实现物体的三维重建。

4.2.2 多线激光线三维拼接实验与分析

通过实验验证三维拼接算法的效果，实验对象是石头模型，上一章已经可以得到单帧的石头点云，现在需要进行非编码点的拼接。如图 4-9 所示，双目相机拍摄的石头模型的左右图。



（a）左相机拍摄图像　　（b）右相机拍摄图像

图 4-9 双目相机拍摄石头模型图像

中国知网 https://www.cnki.net

相机采集图像，计算得到的空间上非编码点点云相对位置分布，如图 4-10 所示。根据提出的基于空间三角形几何特征三维拼接方法可以准确地找到点云中公共的非编码点，不同点云间至少需要寻找出三个正确的匹配点对，并确定非编码点的一一对应关系。

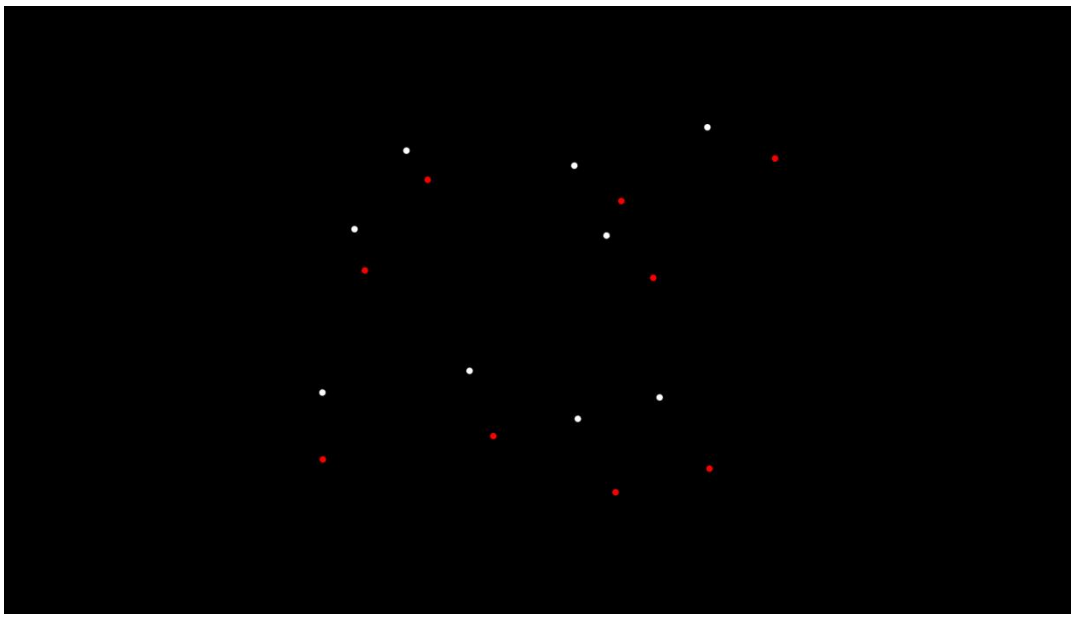


图 4-10 点云相对位置图

两块点云中非编码点的集合分别为 P 和 Q，白色点云 P 和红色点云 Q，如表 4-2 所示。

表 4-2 点云非编码点三维坐标信息

P	x	y	z	Q	x	y	z
P_1	99.0912	-73.4001	412.7699	Q_1	104.5534	-76.6146	386.2399
P_2	102.5314	-51.7038	414.4317	Q_2	107.7279	-54.8492	387.4710
P_3	85.9768	-66.7097	415.4850	Q_3	91.4632	-70.0813	389.4152
P_4	102.0969	-97.3465	417.0388	Q_4	108.1006	-100.4531	390.6927
P_5	92.7118	-106.0151	412.7558	Q_5	98.6784	-109.3171	386.9217
P_6	73.4770	-92.1835	402.0187	Q_6	78.8026	-95.9192	376.8209
P_7	72.7542	-113.2531	402.9539	Q_7	78.4417	-116.9823	378.0621
P_8	65.7260	-77.0958	397.1020	Q_8	70.6232	-81.0163	372.0364
P_9	67.2619	-64.2310	397.0932	Q_9	71.9605	-68.1316	371.7942

中国知网 https://www.cnki.net

接下来求取旋转矩阵 R 和平移矩阵 T。选用四元数法计算，四元数法求解抗干扰性强，速度快，稳定性较好，数据结果如表 4-3 所示。每组图像间都有旋转平移变换矩阵，第一片点云为基础，完成其它点云的旋转平移操作，完成处理后，通过点云中匹配点对的非编码点计算距离差值，比较误差偏移结果，如图 4-11 所示。

表 4-3 求解旋转平移矩阵结果

R	2.6873217012793721e-01	-5.003150266904140e-01	8.5384556067221878e-01
	-2.9605030555044359e-01	7.7067377626360552e-01	5.7510612101873559e-01
	-9.1640542371858313e-01	-3.9626015528160419e-01	6.5109093768055348e-01
T	4.3061876874043628e+02	2.0858935524877216e+02	3.1842876320767971e+02
R	9.4292825230153276e-01	-3.4510369801376600e-01	2.9659919065225335e-02
	2.7505210663452072e-01	8.9801149163864158e-01	1.4627301095503966e-02
	1.7142988308273033e-02	9.2663782755597959e-02	9.6590158919894345e-01
T	-2.894204677275208e+01	-4.407623364967915e+01	6.496263505053692e+01
R	1.6252301012569221e-01	-4.003691479114947e-01	6.1567894513464992e-01
	-3.1011955674345451e-01	8.7553693698770419e-01	6.7601216181036059e-01
	-8.4237589315352313e-01	-3. 377626528176519e-01	5.5909665120511472e-01
T	4.3658986548613628e+02	2.1180045404368728e+02	4.7824964034672998e+02

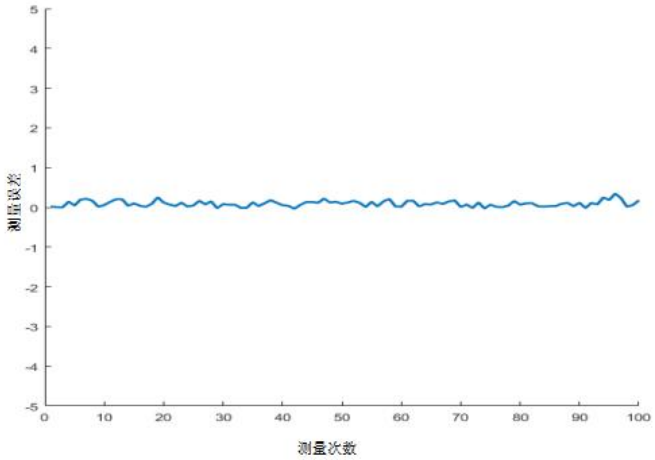


图 4-11 距离误差偏移

中国知网 https://www.cnki.net

通过计算得到的旋转和平移矩阵对石头模型点云数据进行归一化坐标系，也就是点云的拼接，石头模型点云拼接效果如图 4-12 所示：

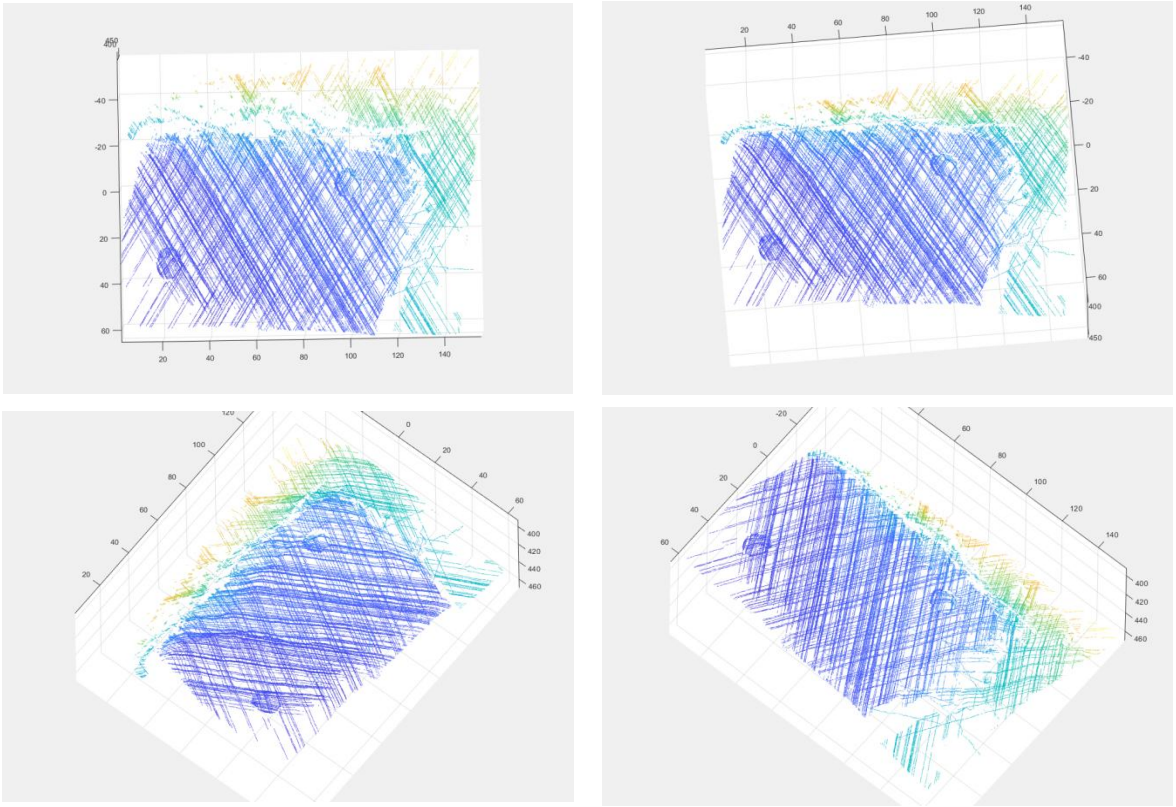


图 4-12 石头模型点云图

由图 4-12 可以看出，基本重建出了石头模型的大概轮廓，在拍摄激光扫描图像的过程中空间位置是不断移动的，依据不同位置的非编码点空间信息拼接得到完整的点云信息，实现了对物体模型的三维重建。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 本章小结

本章主要是多线激光线空间三维拼接。对二维图像进行处理识别筛选出非编码点，配合极线约束进行非编码点的初步匹配，以及 RANSAC 算法实现匹配点集的优化。通过空间三角形几何特征三维拼接算法，利用非编码点组成空间三角形中三个点的空间位置信息，计算非编码点点云间的旋转与平移矩阵，实现对模型点云数据的三维拼接重建。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 系统构建与实验

手持式双目相机和线结构光的三维重建一些主要工作，包括了基于双目视觉三维重建系统模型构建与标定，多线激光线提取匹配以及多线激光点云数据的三维拼接，包括数据实验和分析。本章节将是构建三维重建系统的硬件以及软件部分，然后针对被测物体重建模型进行实验和实验误差分析。

5.1 系统硬件构建

三维重建系统模型由一个蓝色光源激光器、一个同步信号发射器、两个 2048×2448 的成像相机和支架等组成，硬件部分包括了 450nm 滤光镜、LED 补光灯以及一个焦距为 8mm 的相机镜头组成。其中，左右相机都是采用 FLIR 系列的 CCD 相机。相机包含的主要参数，如表 5-1 所示。

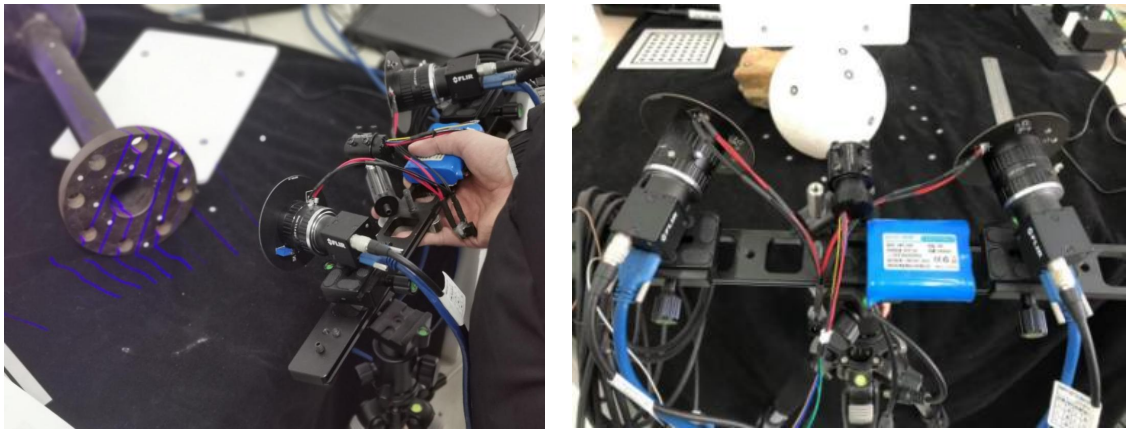
表 5-1 相机参数

名称	指标
帧率	60FPS
机械尺寸	29mm×29mm×30mm
像素尺寸	3.45μm×3.45μm
镜头接口	C-mount
传感器	Sony IMX250, CMOS, 2/3"

实验中采用的激光器为 5 线左右双通道的网格激光器，投射 450nm 波长的蓝色激光线，左右通道接替投射激光，激光器投射稳定，激光线足够细。

同时三维重建系统模型的整个硬件构建实物外形图如图 5-1 所示，蓝色激光扫描区域为被测物体摆放区，支架中间为网格激光器，两侧摆放两个相机。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）系统扫描图　　（b）系统整体架构图

图 5-1 系统实物外形图

5.2 系统软件构建

本文系统软件是基于 VS 平台开发的，此软件里面配置了 OpenCV 库函数和点云处理 PCL 库函数，VS 里面嵌入了 Qt 界面开发工具。整体的系统软件主界面如图 5-2 所示。

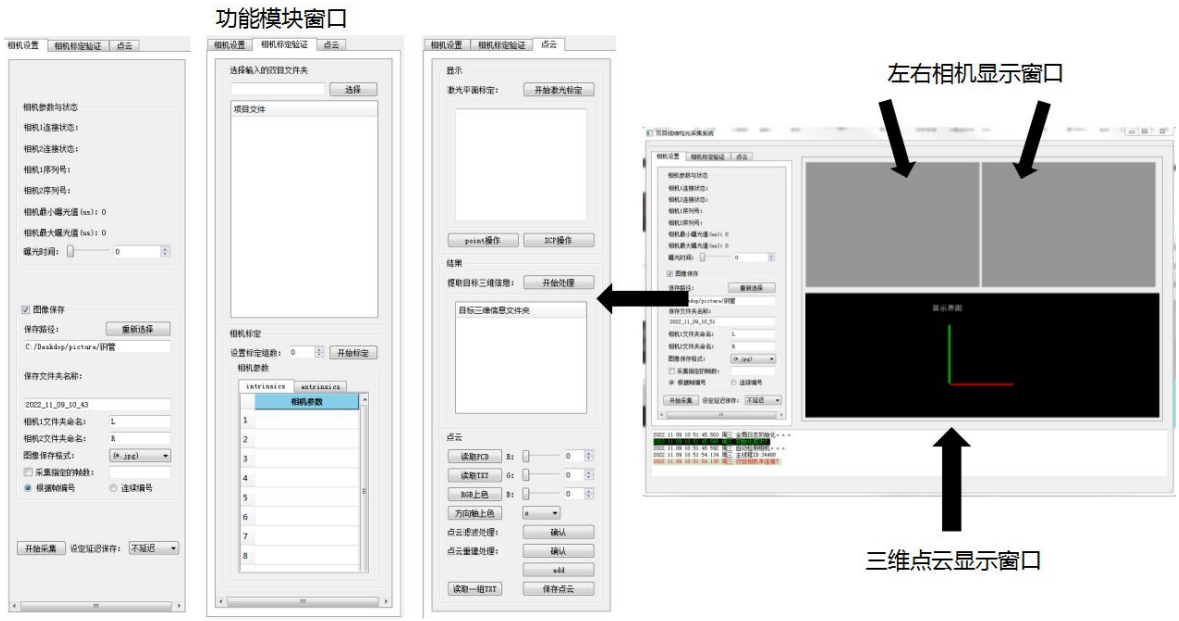


图 5-2 软件的整体界面

中国知网 https://www.cnki.net

软件主界面如图 5-2 所示，功能主要分为，相机设置模块，相机标定验证模块，点云模块。整个操作界面简约明了，主要用于操作的控件位于主界面的左侧，三个模块可以切换单独使用，主界面的下方是状态显示栏，里面包含了时间设置，界面初始化和相机连接状态，同时未连接相机便是离线状态，离线状态不能拍摄图片，但是可以使用相机标定和点云模块，连接相机时可以实时的拍摄图像，使用所有模块。

相机设置模块的功能主要为采集标定板以及被重建物体的二维图像数据并将数据保存在程序默认的文件夹下面。软件运行后，默认在相机操作界面。连接相机到计算机，打开程序，可以在采集界面下方软件日志状态。相机连接成功后，首先需要调整曝光度，使右边显示窗口能够查看到图像信息。保存拍摄图像，首先选择需要保存的图像类型以及格式，点击开始保存即可保存图片到对应的文件夹下。同时可以点击重新选择选择图片保存的路径，在保存文件夹名称下面方框输入文件名，左右相机的图片会保存在两个不同的文件夹，文件名可以任意命名。图像的保存格式也可以通过滑栏任意选择，包含（*.jpg）、（*.png）和（*.bmp）等格式选择，然后采集图像的帧数可以通过采集指定的帧数栏进行确定，保存的时候可以根据帧编号也可以直接连续编号。

标定模块的主要功能是为了标定出相机的内外参数以及相机畸变系数，并保存结果。标定主界面分为两个部分，需要处理图像的显示区域和相机标定区域。

相机标定时，设定标定组数，标定成功后，会在下方的方框内显示内参和外参，鼠标放在对应位置便可以简洁的看到具体数据，滑动鼠标滑轮，可以上下翻滚查看内外参数据。

点云模块是为了对得到的被测物体三维点云模型数据进行初步的数据显示，并可以进行点云数据的处理，然后对被测物体的三维点云数据存储。

本软件的基本操作流程如下：

（1）启动软件，连接相机。

（2）相机连接到主机后，会自动检测相机是否连接成功，连接状态

中国知网 https://www.cnki.net

会在主界面下方显示。

（3）相机连接后开始采集图片，选择图片的保存路径，输入图片保存类型名称格式，可以根据帧编号，也可以连续编号，界面显示图像后，点击开始保存，即可保存对应图片。

（4）选择相机标定验证模块，选择输入的双目文件夹，选择文件，点击对应的文件名称即可在右边显示窗口查看对应的图像。

（5）相机标定，选择开始标定，设置标定组数，待标定完成后可自动在下方窗口显示标定数据。

（6）点云模块，选择开始激光标定，然后选择激光照片的文件夹，完成后自动显示标定文件夹。

（7）提取激光线三维坐标，选择开始处理，然后选择需要处理的文件夹，处理后得到目标三维信息文件夹。

（8）最后点云显示，选择显示点云，选择点云的 pcd 或 TXT 文件，即可显示重建的点云，包括 RGB 渲染和方向轴方向渲染，以及点云的滤波分割处理等。

以上便是三维重建系统的软件操作，整个三维重建系统由硬件设备和软件操作系统组成，可以实现对物体的扫描重建。

5.3 重建模型实验

选择一个贴满非标编码点的纸盒，这样规则形状简单的物体有利于三维重建，物体越是规则形状简单，提取激光线越容易，不会出现激光线提取缺失的情况。如图 5-3 所示对其侧面进行扫描，得到空间三维数据在电脑上显示空间立体形状，可以看到整体三维重建结果比较契合实际纸盒的形状。

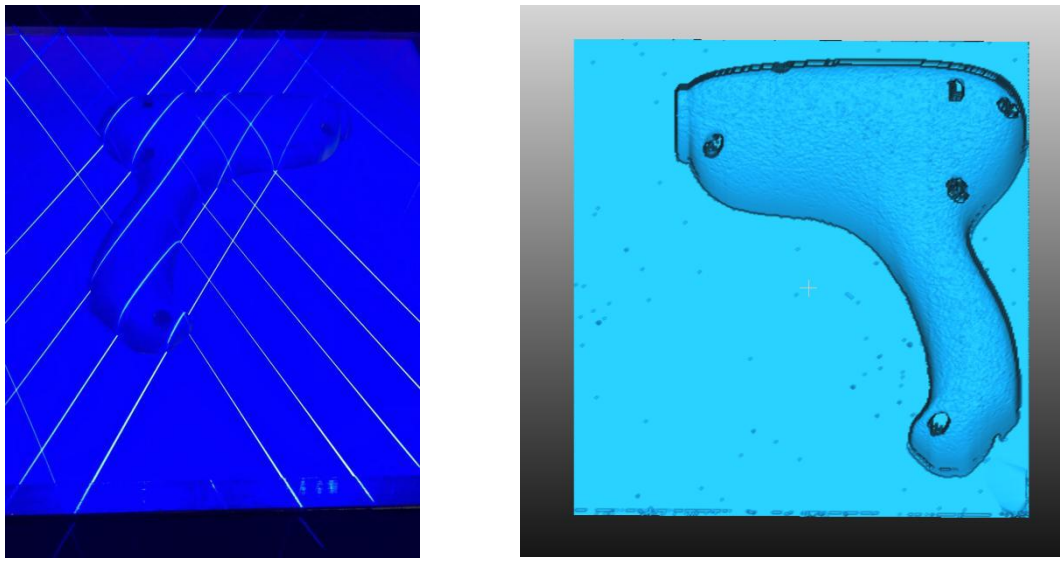
中国知网 https://www.cnki.net



（a）纸盒实物　　（b）纸盒重建图

图 5-3 纸盒重建

纸盒是比较规则的形状，另外选择用 3d 打印的手柄模型进行三维重建的实验，如图 5-4 手柄模型存在曲面，手柄上的激光线呈曲线形，摆放的平台上的激光线呈直线形。采集图像时采用滤光镜，使得本系统不受环境光的影响，对手柄模型进行扫描重建，结果可以看出得到了整体的手柄模型样貌。



（a）扫描实物图　　（b）本系统重建图

图 5-4 3d 手柄重建

中国知网 https://www.cnki.net

为了检验三维重建系统的测量效果，我们选取一块石头模型进行扫描，该石头块模型如图 5-5 所示，三维重建结果如图 5-6 所示。它的右侧面为台阶面，第一层台阶之间的距离为 18.05mm，第二层台阶之间的距离为 34.87mm，对其采集图像重建还原三维信息，重建结果可以看出得到了物体的大体模型，表面轮廓清晰。第一层台阶重建的距离测量为 17.8146mm，第二层台阶重建的距离测量为 35.1916mm，测量精度满足在 0.5mm 之内。

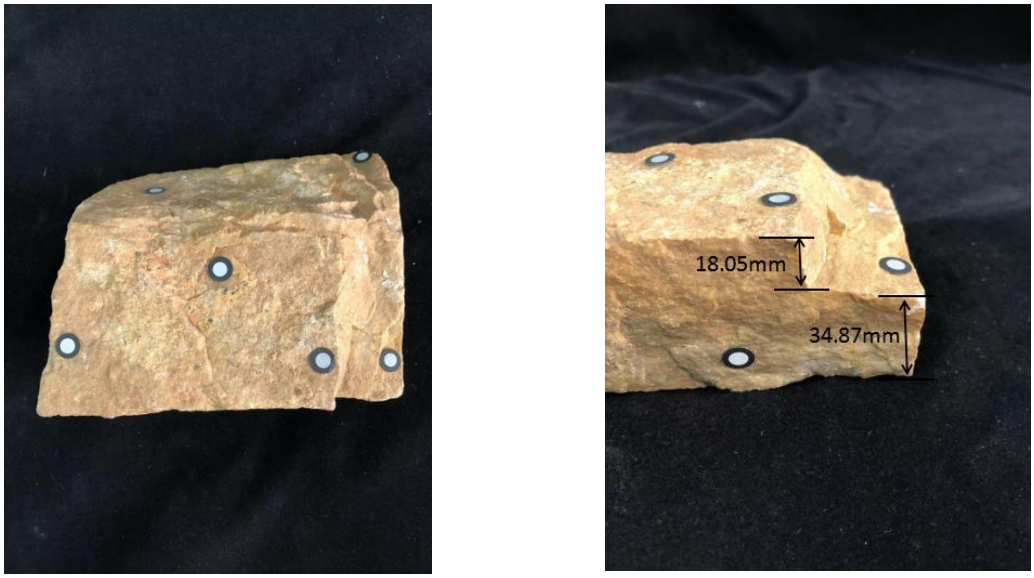


图 5-5 重建石头块模型

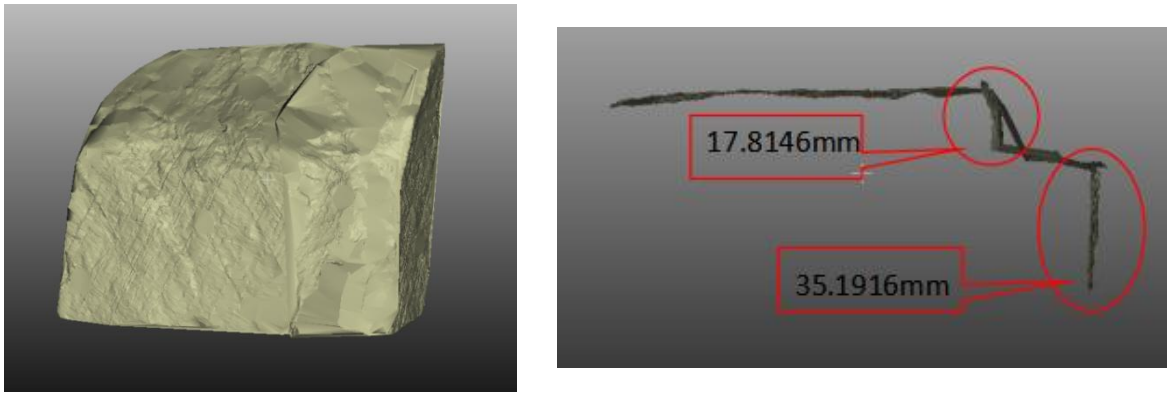


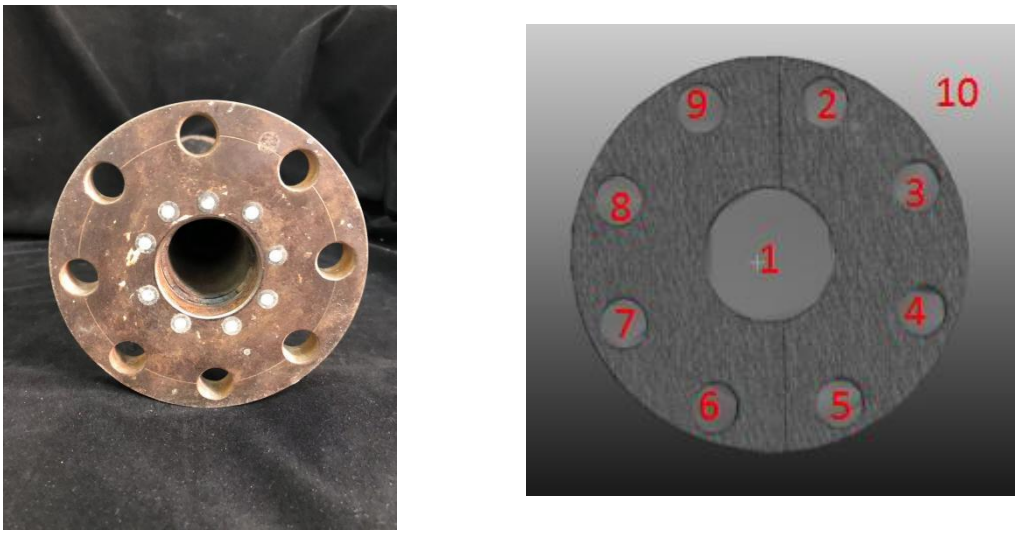
图 5-6 重建结果

可以从图 5-6 重建结果中看出，本文三维重建系统将被测物体表面轮廓较好的还原，重建被测物信息比较丰富，精度比较高，测量误差满足 0.5mm 以内。

如图 5-7 所示的铁柱形管件端面，铁柱顶部是圆形的端面，端面上面

中国知网 https://www.cnki.net

分布着一些规则的圆孔，重建管件端面三维形状，通过激光器扫描管件拍摄图像，处理计算得到点云，最后对管件端面点云数据进行三维重建，得到管件端面的重建模型。



（a）铁柱端面实物图　　（b）重建结果图

图 5-7 端面模型

铁柱端面分布的圆孔尺寸信息相比实际数值，如表 5-2 所示。表中给出了管件前端面各个圆孔半径的绝对误差、测量尺寸以及实际尺寸。结和表格中数据对比可知，实验中铁柱管件端面圆孔半径误差达到 0.5mm 以内。

表 5-2 管件端面圆孔半径尺寸信息结果

（单位：mm）

圆孔编号	系统测量尺寸	圆孔实际尺寸	绝对误差
1	25.6429	26.05	-0.4071
2	9.2865	9.78	-0.4935
3	9.2009	9.57	-0.3691
4	9.2226	9.53	-0.3074
5	9.2365	9.73	-0.4935
6	9.2390	9.70	-0.4610
7	9.3028	9.65	-0.3472
8	9.3009	9.67	-0.3691
9	9.1981	9.61	-0.4119
10	76.1143	76.44	-0.3257

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 实验误差分析

在双目立体视觉中，通常摄像机成像几何模型是一个非常重要的中转站，起到连接二维图像和三维世界的作用，相对于三维世界，可以通过左右相机中的物体投影和相机的位姿，推导得到物体的三维坐标。但是世面上相机设计以及其加工都可能会有一定偏差，那么拍摄图像也会存在几何变形。

在基于视觉的三维重建中，需要匹配待测物上的特征点。利用不同算法匹配的阶段，根据使用的匹配方法匹配算子不同，得到匹配待测物上的特征点的位置不同，匹配结果的精度也不同，同时也存在误匹配，实验的效果自然有差异。

在摄像机采集图像时，将模拟信号转化为数字信号存在的量化误差，同时在实际应用中的左右相机位置关系不可能完全平行放置，当左右相机坐标系有一定旋转角度时，同一个空间点在左右图像上的位置和形状都会有变化。

5.5 章节小结

手持式双目相机和线结构光的三维重建系统分为硬件和软件两部分，硬件部分主要包括了相机光源激光器等系统零件组成，软件部分主要包括了相机拍摄、系统标定以及点云生成显示三个功能模块，然后通过扫描不同物体，实现三维重建，对不同重建模型进行测量实验，最后进行三维重建系统实验误差分析，证明本系统的实用性，具有一定测量精度和可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

我们所认识和生活的客观世界是三维的，在很多应用领域我们需要对三维物体进行认知和分析，因此需要对物体进行三维重建，需要利用计算机或其它软硬件技术创建数学模型，以便在计算机中对物体进行计算、操作和分析。在该领域中，基于双目视觉的三维重建技术是近年来的研究热点，获得了长足的发展，其理论基础在不断完善。本文为此搭建了一套基于手持式双目相机和线结构光的三维重建装置。

主要研究内容以及成果：

（1）基于双目视觉三维重建系统模型构建与标定。三维重建系统模型包括双目相机视觉模型，通过单目成像原理延伸至双目成像的坐标系转换原理，建立了双目相机视觉模型；三维重建系统模型另一块为基于多线激光的模型，设计相机与激光器组合的模型，激光线照射的激光平面相对于相机坐标系为一个定平面，每条激光线拥有对应的激光平面方程；标定处理针对三维重建系统模型对应的双目相机模型和多线激光平面模型，得到标定实验结果进行分析。

（2）基于多线激光线提取匹配。多线激光线提取分为预处理和精提取，预处理进行图像校正、图像滤波和图像二值化，初步得到图像上多线激光线区域；精提取针对几种常见的激光线骨架提取算法，提出了一种细化算法初始提取和灰度重心二次优化的改进算法，与几种提取方法进行对比试验，对提取实验结果进行分析验证；最后，通过双目立体视觉中基本约束准则以及得到的激光平面方程，寻找激光线上像素点的匹配点对，匹配多线激光线。

（3）针对多线激光线空间三维拼接。多线激光线空间三维拼接包括对二维图像中非编码点进行处理，识别、筛选与提取，配合极线约束以及 RANSAC 算法实现非编码点正确匹配点集的匹配。然后通过本文提出的基于空间三角形几何特征的三维拼接方法，利用非编码点组成空间三

中国知网 https://www.cnki.net

角形中三个点的空间位置信息，计算非编码点点云间的旋转与平移矩阵，实现对模型点云数据的三维拼接。

（4）搭建实验平台。系统模型由一个蓝色光源激光器、一个同步信号发射器、两个成像相机和支架等组成，硬件部分包括了 450nm 滤光镜、LED 补光灯以及两个焦距为 8mm 的相机镜头，左右相机都是采用 FLIR 系列的 CCD 相机。软件部分在 QT 上搭建操作界面，主要包括了相机拍摄、系统标定以及点云生成显示三个功能模块。最后对不同重建模型进行测量实验，以及对三维重建系统实验误差进行分析，实验结果表明平均测量精度在 0.5mm 以内，实现了高精度三维重建。

6.2 展望

本文搭建的基于手持式双目相机和线结构光的三维重建系统可以解决很多实际的应用问题，另外，对于近年来基于双目视觉的三维重建领域的研究分析，针对该技术进一步的发展方向以及后续研究的一些重要问题：

（1）减少硬件带来的误差，摄像机硬件发展以解决几何畸变、灰度失真，特殊待测物特殊结构等。

（2）如何提高算法的速度，减少运算量，提高鲁棒性，进行算法的硬件实现，以满足各类实时应用的需求。

（3）如何更加准确地提取激光中心，继续增加投射激光条数。

（4）如何在取消非编码点的情况下寻找匹配点对，根据待测物表面型貌寻找特征点的拼接关系。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Wu T, Liu J H, Liu S, et al. A measurement method of free-form tube based on multi-view vision for industrial assembly[J]. Assembly Automation, 2020, 40(4): 553-564.

[2] Shih N J, Diao P H, Chen Y. ARTS, an AR Tourism System, for the Integration of 3D Scanning and Smartphone AR in Cultural Heritage Tourism and Pedagogy[J]. Sensors, 2019, 19(17): 3725, 1-19.

[3] 吉白冰. 基于单目视觉的实时三维重建系统研究与实现[D]. 上海：上海交通大学，2019.

[4] Liu C, Fan X, Guo Z, et al. Wound area measurement with 3D transformation and smartphone images[J]. BMC bioinformatics, 2019, 20(1): 724, 1-21.

[5] 敖焕轩. 基于深度学习与单目视觉 SLAM 的三维语义场景建模研究[D]. 南京：东南大学，2018.

[6] Li X, Li G, Li P, et al. Digital Modeling and Display of Ancient Architecture Based on Multi-Station Laser Scanning[C]. Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Graphics and Digital Image Processing. Rome, Italy: IOP, 2019: 012019, 1-7.

[7] 汪秉诠. 基于单目视觉多视图几何的三维点云重建算法研究[D]. 武汉：华中科技大学，2018.

[8] 林森, 殷新勇, 唐延东. 双目视觉立体匹配技术研究现状和展望[J]. 科学技术与工程, 2017, 17(30): 135-147.

[9] 郑太雄, 黄帅, 李永福, 等. 基于视觉的三维重建关键技术研究综述[J]. 自动化学报, 2020, 46(4): 631-652.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] Wang G, Zhang X, Cheng J. A Unified Shape-From-Shading Approach for 3D Surface Reconstruction Using Fast Eikonal Solvers[J]. International Journal of Optics, 2020, 2020: 6156058, 1-12.

[11] 张志峰. 基于线段编码的结构光深度获取方法[D]. 西安：西安电子科技大学，2018.

[12] 佟帅, 徐晓刚, 易成涛, 等. 基于视觉的三维重建技术综述[J]. 计算机应用研究, 2011, 28(7): 2411-2417.

[13] Wang G, Chu Y. A New Oren–Nayar Shape-from-Shading Approach for 3D Reconstruction Using High-Order Godunov-Based Scheme[J]. Algorithms, 2018, 11(5): 75, 1-13.

[14] Dibra E, Jain H, Oztireli C, et al. Human shape from silhouettes using generative hks descriptors and cross-modal neural networks[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Honolulu, USA: IEEE, 2017: 5504-5514.

[15] 施佳豪，王庆，冯悠扬.基于三维标定板的相机标定方法[J]. 传感器与微系统,2021,40(06):48-51.

[16] Cai C, Weng X. Calibration and rectification of vertically aligned binocular omnistereo vision systems[J]. Eurasip Journal on Image & Video Processing, 2017(1):46-59.

[17] 张晨博. 基于平行多线的手持式激光三维扫描技术研究和应用[D]. 南京航空航天大学,2017.

[18] Tsai R Y. A Versatile Camera Calibration Technique for High-Accuracy 3D Machine Vision Metrology Using Off-the-Shelf TV Cameras and Lenses[J]. IEEE International Journal of Robotics and Automation, 1987, 3(4): 323-344.

[19] 全燕鸣,覃镇波,李维诗,张瑞.基于归一化算法的一维标定物多相机标定[J].光学学报,2019,39(04):255-262.

中国知网 https://www.cnki.net

[20] Ma S D. Self-calibration technique for active vision system[J]. IEEE Transactions on Robot Automation, 1996, 12(1): 114-120.

[21] 吴福朝,李华,胡占义.基于主动视觉系统的摄像机自标定方法研究[J]. 自动化学报, 2001,27(6): 752-762.

[22] 雷成, 吴福朝, 胡占义. Kruppa 方程与摄像机自标定[J].自动化学报, 2001, 27(5):621-630.

[23] Hartley R. An algorithm for self-calibration form several views[C]. Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition, 1994, 908-912.

[24] 张瑞峰,舒子芸,南刚雷.一种新的线结构光标定方法[J].激光与光电子学进展,2019,56(22):82-89.

[25] Steger C. An Unbiased Detector of Curvilinear Structures[J]. Pattern Analysis &Machine Intelligence IEEE Transactions on, 1998, 20(2): 113–125.

[26] Jang J H, Hong K S. Detection of curvilinear structures and reconstruction of their regionsingray-scale images[J]. Pattern Recognition, 2002, 35(4): 807–824.

[27] Zhang J, Yao Y, Deng B. Fast and robust iterative closest point[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 44(7): 3450-3466.

[28] Xu X, Zhang L, Yang J, et al. A review of multi-sensor fusion slam systems based on 3DLIDAR[J]. Remote Sensing, 2022, 14(12): 2835.

[29] Zhan Z, Wang C, Wang X, et al. Optimization of incremental structure from motion combining a random kd forest and pHash for unordered images in a complex scene[J]. Journal of Electronic Imaging, 2018, 27(1): 013024, 1-11.

[30] Jia B, Liu R, Zhu M. Real-time Obstacle Detection With Motion Features Using Monocular Vision[J]. The Visual Computer, 2015, 31(3): 281-293.

中国知网 https://www.cnki.net

[31] 费业泰,赵静,王宏涛,等. 三坐标测量机动态误差研究分析[J]. 仪器仪表学报,2004.

[32] Sinha S N, Scharstein D, Szeliski R. Efficient High-resolution Stereo Matching Using Local Plane Sweeps[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Columbus, USA: IEEE, 2014: 1582-1589.

[33] 许亮, 田峥, 王震. 基于可变窗口视差优化的并行立体匹配[J]. 计算机工程 与应用, 2015, 51(15): 193-197.

[34] Yang Q. Local Smoothness Enforced Cost Volume Regularization for Fast Stereo Correspondence[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2015, 22(9): 1429-1433.

[35] 霍智勇, 朱秀昌, 刘天亮．基于线性生长的区域立体匹配算法研究[J]．仪器仪表学报, 2011, 32(4):819-824.

[36] GUAN, BANGLEI, SHANG, YANG, YU, QIFENG. Planar self-calibration for stereo camera s with radial distortion[J]. Applied optics,2017,56(33):9257-9267. DOI:10.1364/AO.56.009257.

[37] Wang L, Gu X, Liu Z, et al. Automatic detection of asphalt pavement thickness: A method combining GPR images and improved Canny algorithm[J]. Measurement, 2022, 196: 111248.

[38] SCHARSTEIN D., SZELISKI R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms[J]. International Journal of Computer Vision,2002,47(1/3):7-42.

[39] 洪裕珍. 空间非合作目标的单目视觉姿态测量技术研究[D]. 成都：中国科学院大学，2017.

[40] Im S, Ha H, Choe G, et al. Accurate 3d reconstruction from small motion clip for rolling shutter cameras[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2018, 41(4): 775-787.

中国知网 https://www.cnki.net

[41] 康剑斌. 无人机双目视觉深度感知技术研究与实现[D]. 成都：电子科技大学，2018.

[42] 李玉洁. 基于双目视觉的弱纹理场景三维重建[D]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学，2017.

[43] 梁峻槐. 基于颜色编码的多目立体视觉脚型三维测量系统研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学，2018.

[44] Hong S, Kim J, Hwang S. Automatic waterline detection and 3D reconstruction in model ship tests using stereo vision[J]. Electronics Letters, 2019, 55(9): 527-529.

[45] 马东东, 杨靓, 刘向增. 一种稳健的图割立体匹配方法[J]. 微电子学与计算机, 2016, 33(4): 27-31.

[46] Yang Q X. Hardware-efficient Bilateral Filtering for Stereo Matching[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2014, 36(5): 1026- 1032.

[47] Nguyen T T, Slaughter D C, Maloof J N, et al. Plant phenotyping using multi-view stereo vision with structured lights[C]. Proceedings of Autonomous Air and Ground Sensing Systems for Agricultural Optimization and Phenotyping. Baltimore, USA: SPIE, 2016, 9866: 986608, 1-9.

[48] Guzman A. Decomposition of a visual scene into three-dimensional bodies[D].In automatic Interpretation and Classification of Images. New York: Academic Press, 1969:15-58.

[49] 韦江霞, 李英成. 多视立体密集匹配点云的三维 TIN 构建算法[J]. 遥感信息, 2016, 31(5): 139-144.

[50] Kang J, Chen L, Deng F, et al. Context pyramidal network for stereo matching regularized by disparity gradients[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2019, 157: 201-215.

中国知网 https://www.cnki.net

[51] Ding Y, Hua L, Li S. Research on computer vision enhancement in intelligent robot based on machine learning and deep learning[J]. Neural Computing and Applications. Britain, 2021, 34:1-13.

[52] 杨军, 高莉. 格网划分的 Delaunay 三角网快速生成算法[J]. 测绘科学, 2016, 41(002):109-114.

[53] 徐奕,周军,周源华.立体视觉匹配技术[J].计算机工程与应用, 2003, 39(15):1-5.

[54] 张吉华, 庄葆华, 蒋诚志, 孟庆宜, 张文伟. 激光三角法轮廓测量[J]. 天津大学学报 (自然科学与工程技术版), 1995(2): 265–269.

[55] 郭卜瑜, 于佳, 王姣姣, 等. 双目视觉用于鱼苗尺寸测量[J]. 光学技术, 2017, 43(2): 153-157.

[56] Lin J, Chen R, Yang C, et al. Distributed and parallel delaunay triangulation construction with balanced binary-tree model in cloud[C]. Proceedings of the 15th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC). Fuzhou, China: IEEE, 2016: 107-113.

[57] Wu Y, Li X, Wu F, Hu Z. Coplanar circles quasi-affine invariance and calibration[J]. Image and Vision Computing, 2006, 24(4): 319-326.

[58] Kise M, Zhang Q, Más F R. A Stereovision-based Crop Row Detection Method for Tractor-automated Guidance[J]. Biosystems Engineering, 2005, 90(4):357-367.

[59] Dou P, Shah S K, Kakadiaris I A. End-to-end 3D face reconstruction with deep neural networks[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Honolulu, USA: IEEE, 2017: 5908-5917.

[60] Tang Y C, Li L J, Feng W X, et al. Binocular vision measurement and its application in fullfield convex deformation of concrete-filled steel tubular columns[J]. Measurement, 2018, 130: 372-383.

中国知网 https://www.cnki.net

[61] 夏克付, 李鹏飞, 陈小平. 基于改进 RANSAC 算法的单应矩阵鲁棒估计方法[J]. 计算机工程与应用, 2017, 53(23): 147-152.

[62] Paget M, Tarel J P, Monasse P. Stereo ambiguity index for semi-global matching[C]. Proceedings of the 24th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). Beijing, China: IEEE, 2017: 2513-2517.

[63] Daniel Antón, Pineda P, Medjdoub B, et al. As-Built 3D Heritage City Modelling to Support Numerical Structural Analysis: Application to the Assessment of an Archaeological Remain[J]. Remote Sensing, 2019, 11(11): 1276, 1-37.

[64] 胡健军. 基于单线激光的三维场景重建算法的研究[D].哈尔滨工业大学,2018.

[65] 曾建新. 激光双目三维成像关键技术研究[D].电子科技大学,2021.

[66] 丁苏楠. 基于双目视觉的散乱工件识别与定位技术研究[D].江南大学,2020.DOI:10.27169/d.cnk i.gwqgu.2020.000582.

[67] Zhang J, Yao Y, Deng B. Fast and robust iterative closest point[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 44(7): 3450-3466.

[68] 周小康, 朱秋煜, 饶鹏, 等. 空间操控全景成像技术综述[J]. 红外, 2017, 38(10): 1-6.

[69] Kong H, Sarma S E, Tang F. Generalizing Laplacian of Gaussian Filters for Vanishing-point Detection[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2013, 14(1): 408–418.

[70] Calonder M, Lepetit V, Strecha C, et al. Brief: Binary robust independent elementary features[C]. Proceedings of the 11th European Conference on Computer Vision. Heraklion, Greece: Springer, 2010: 778-792.

中国知网 https://www.cnki.net

[71] Tian Q, Zhang X, Qian M, Ge B. Utilizing polygon segmentation technique to extract and optimize light stripe centerline in line-structured laser 3D scanner[J]. Pattern Recognition, 2016, 55: 100–113.

[72] 杨军星. 基于立体全景相机的空间几何信息提取方法研究[D]. 北京：北京建筑大学, 2017.

[73] 王冬, 刘凤英, 陈天恩, 等. 一种相机标定参数的柱面全景影像拼接方法[J]. 测绘科学, 2016, 41(7): 150-154.

[74] 南方，李大华，高强，于晓．改进 Steger 算法的自适应光条纹中心提取[J]. 激光杂志,2018,39(01):85-88.

[75] Sun Q, Chen J, Li C. A robust method to extract a laser stripe centre based on grey level moment[J]. Optics & Lasers in Engineering, 2015, 67: 122–127.

[76] Qi J, Li G, Ju Z, et al. Image stitching based on improved SURF algorithm[C]. Proceedings of the 12th International Conference on Intelligent Robotics and Applications (ICIRA). Shenyang, China: Springer, 2019: 515-527.

[77] Yang J, Li S, Yu X. Sliding-mode Control for Systems with Mismatched Uncertainties via a Disturbance Observer[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(1), 160-169.

[78] Alahi A, Ortiz R, Vandergheynst P. Freak: Fast retina keypoint[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Providence, USA: IEEE, 2012: 510-517.

[79] Yi Z , Zhiguo C , Yang X . Multi-spectral remote image registration based on SIFT[J]. Electronics Letters, 2008, 44(4):107-108.

[80] Kim Y D , Park J T , Moon I Y , et al. Performance Analysis of ORB Image Matching Based on Android[J]. International Journal of Software Engineering & Its Applications, 2014.

中国知网 https://www.cnki.net